Chimie de la neige - Introduction

Florent Domine Université Laval



florent.domine@takuvik.ulaval.ca

Bureau: Vachon 1209

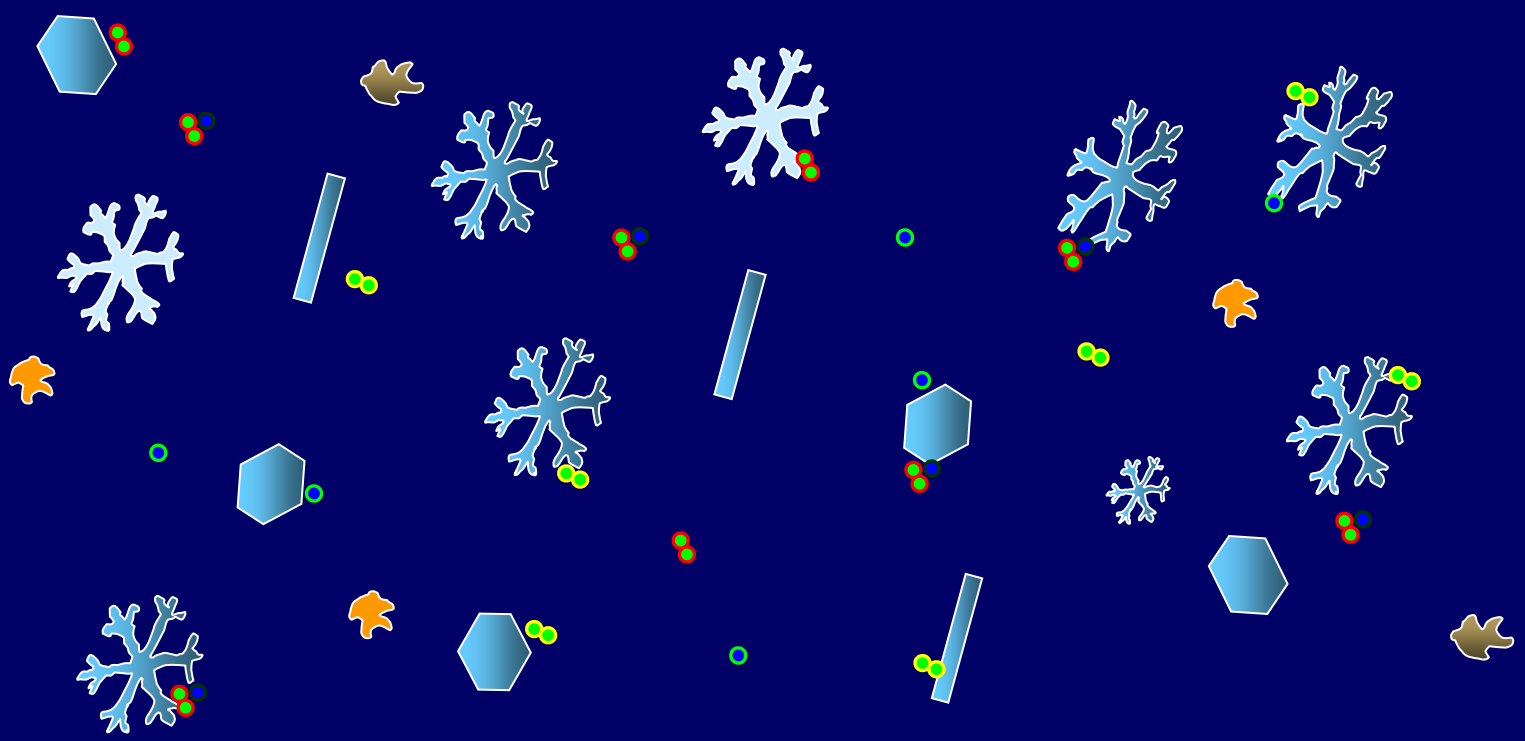
Tel. # 407387

La composition chimique de la neige

Pourquoi l'étudier ?

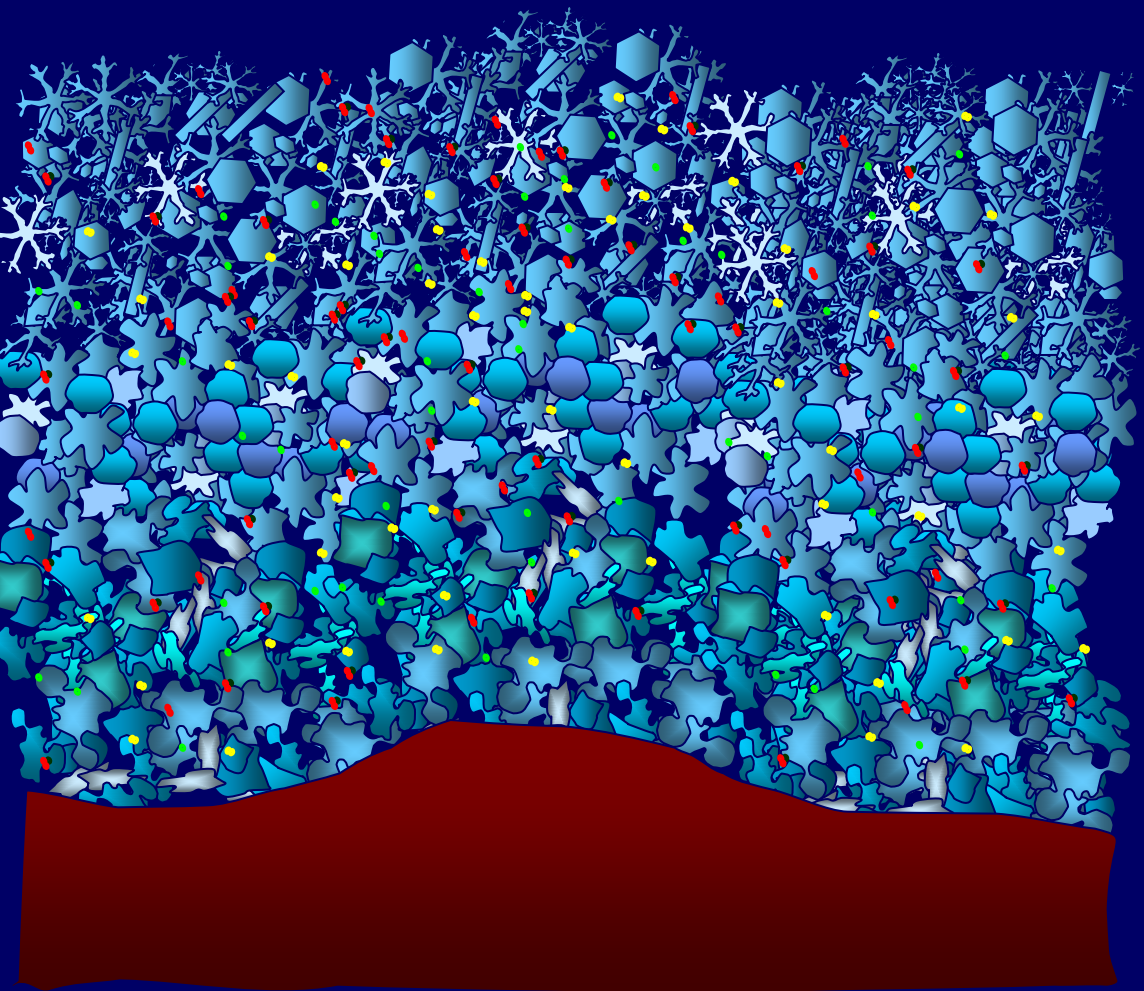
Neige + gaz traces reactifs + aerosols

Quelle est la relation entre la composition de l'air et celle de la neige ?



Transfert de composés entre différents milieux

Quel est le rôle de la neige en tant que vecteur de nutriments/polluants vers les écosystèmes ?



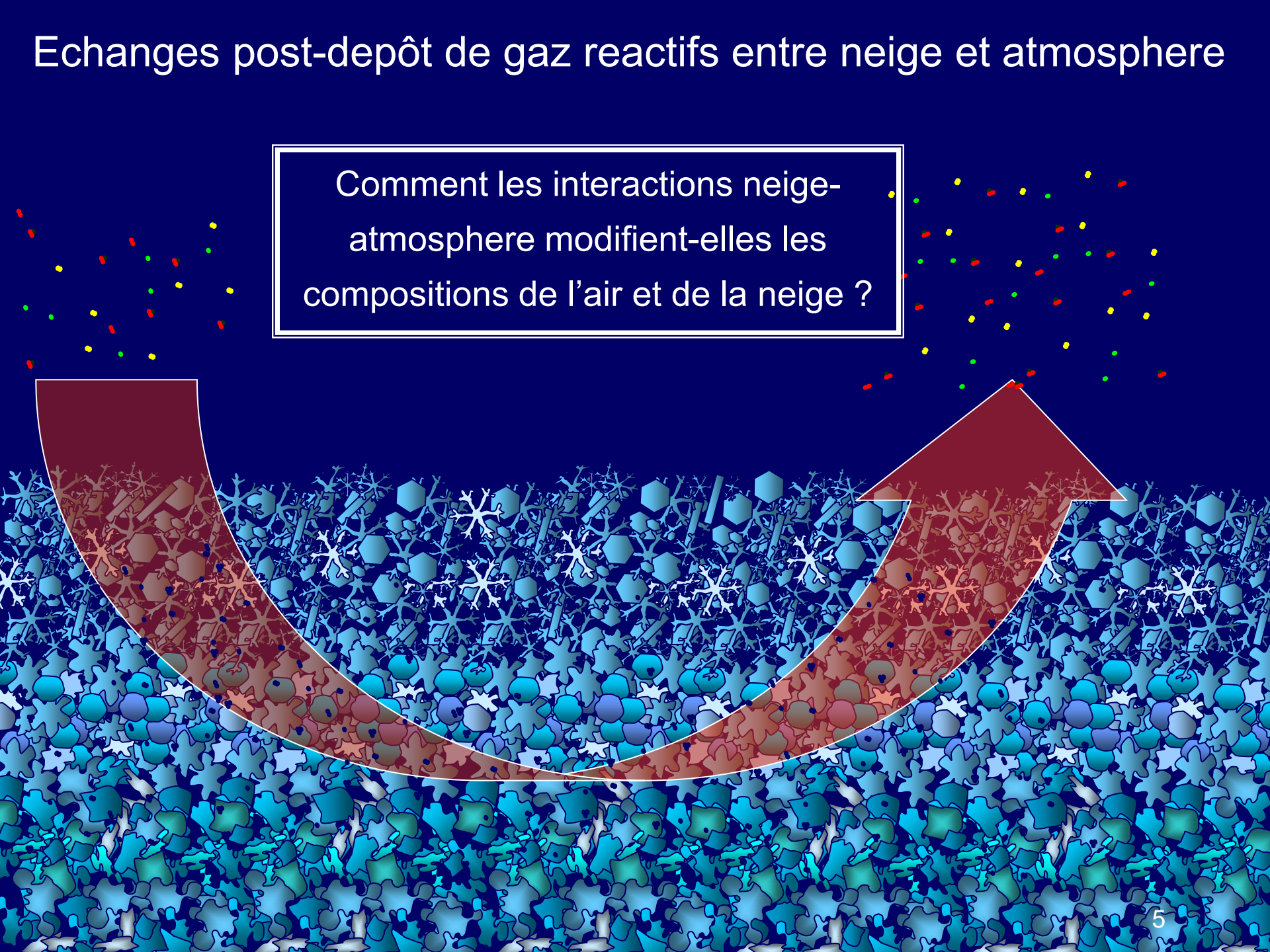
Atmosphere

Neige

Sol

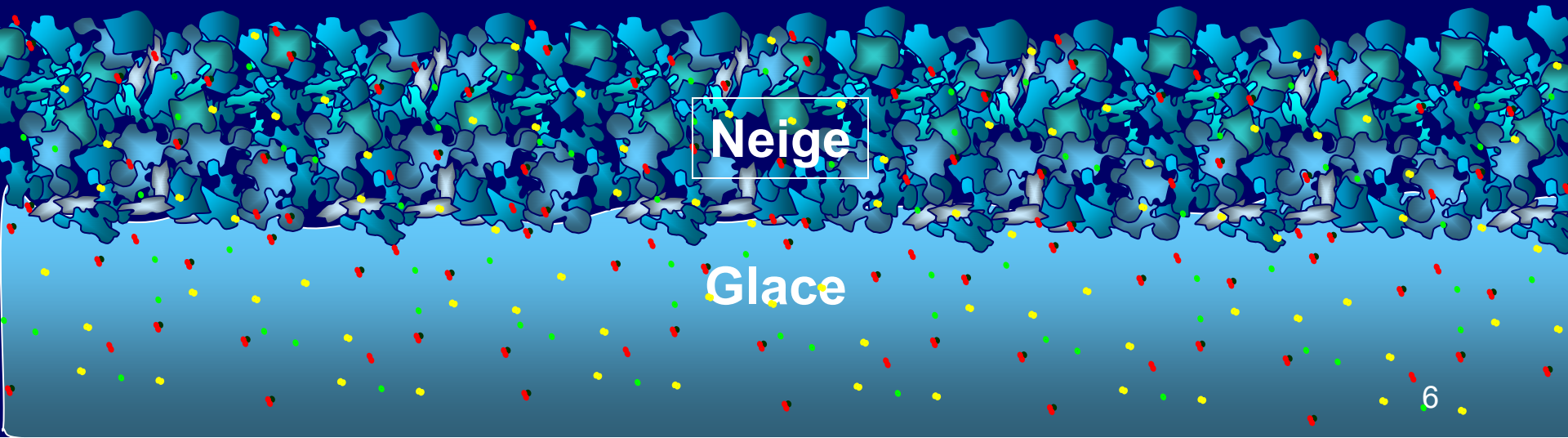
Echanges post-depôt de gaz reactifs entre neige et atmosphere

Comment les interactions neige-atmosphere modifient-elles les compositions de l'air et de la neige ?



Quelle est la relation entre les compositions de la neige et de la glace ?

Comment peut-on extraire des information sur la composition des atmosphères passées à partir des carottes de glace ?



Nous étudierons la composition chimique de la neige pour répondre à ces nombreuses questions :

- Quelle est la relation entre la composition de l'air et celle de la neige ?
- Comment les interactions neige-atmosphere modifient-elles les compositions de l'air et de la neige ?
- Quel est le rôle de la neige en tant que vecteur de nutriments/polluants vers les écosystèmes ?
- Quelle est la relation entre les compositions de la neige et de la glace ?
- Comment peut-on extraire des informations sur la composition des atmosphères passées à partir des carottes de glace ?
- ……..

Plan du cours

I - Processus déterminant la composition chimique de la neige

Nucleation des cristaux de neige
Incorporation de gaz dans les cristaux de neige
Adsorption de gaz sur les cristaux de neige
Givrage
Incorporation d'aérosols

II – Relation entre les compositions de l'atmosphère et de la neige

Exemples de l'Arctique canadien: aérosols

Exemple du Groenland: espèces dissoutes

Exemple du Svalbard: sel de mer

Exemple des Andes: sources multiples

III – Changement post-dépot dans la composition de la neige

Impact du vent: aérosols

Espèces dissoutes: HCHO

IV – Les carottes de glace

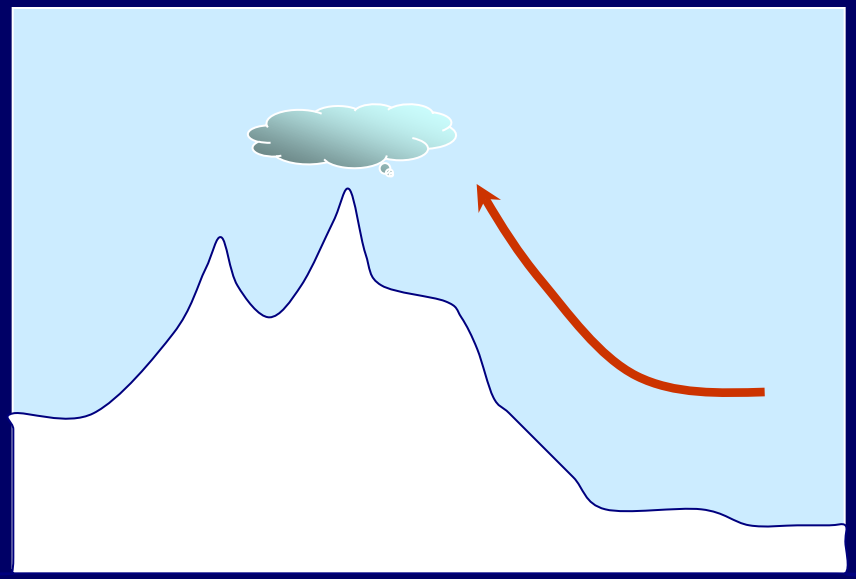
Carotte d'Antarctique: sel de mer et climat
Carotte du Groenland

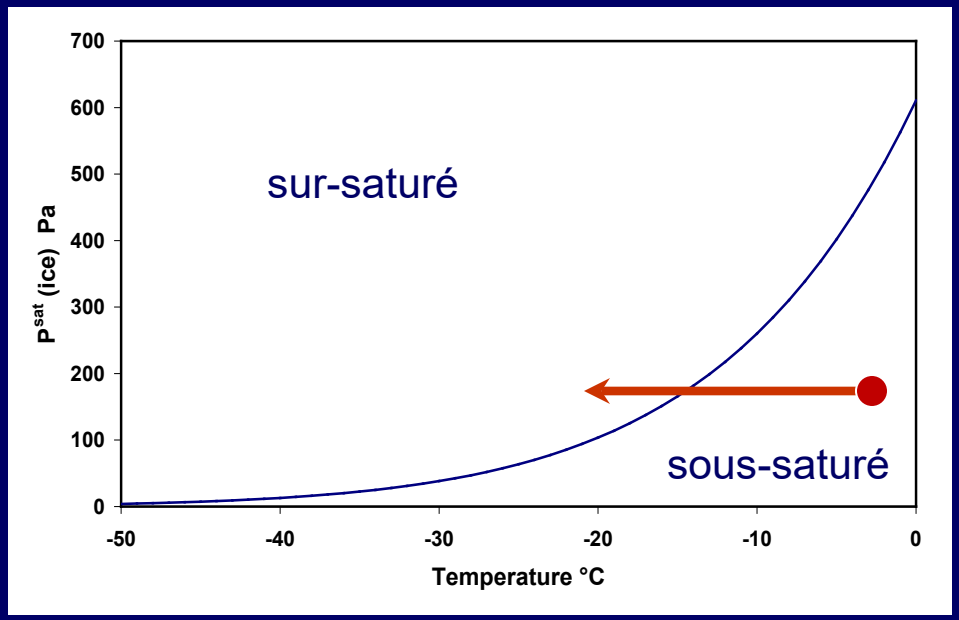
Sulfate, nitrate et HCHO dans les carottes

I - Processus déterminant la composition chimique de la neige

- Nucleation des cristaux de neige
- Incorporation de gaz dans les cristaux de neige
- Adsorption de gaz sur les cristaux de neige
- Givrage
- Incorporation d'aérosols

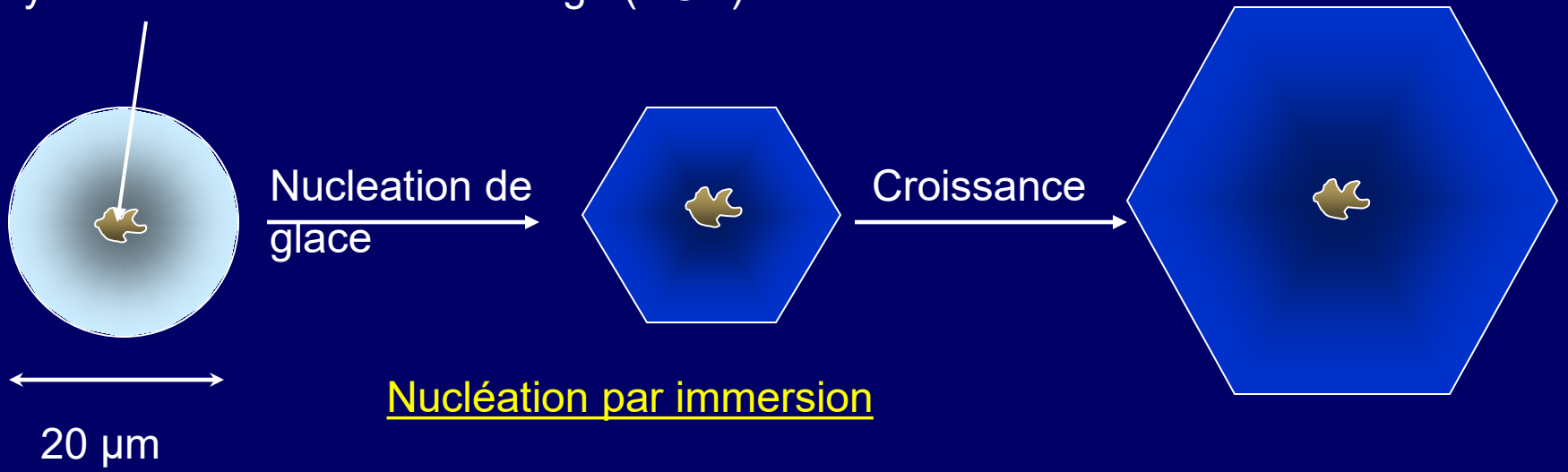
Formation des cristaux de neige :





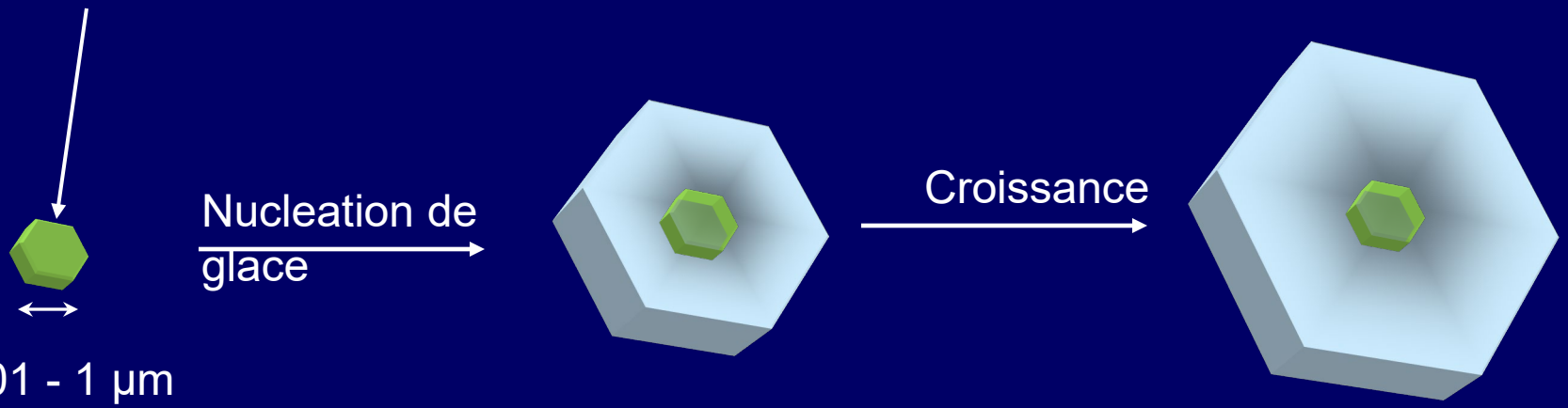
Etape de nucléation nécessaire (problème d'énergie de surface !).

Noyau de condensation de nuage (NCN)



Nucléation par immersion

Noyau glaçogène (NG)



Nucléation par dépôt

Noyau de condensation de nuage (NCN) :

H_2SO_4
HSO_4NH_4
Aerosols organiques
Sel de mer
…..

Noyau glaçogène (NG) :

$CaCO_3$
Micas
Autres silicates
Mineraux, Sel de mer
Fragments vegetaux
Aerosols organiques
Bacteries
…

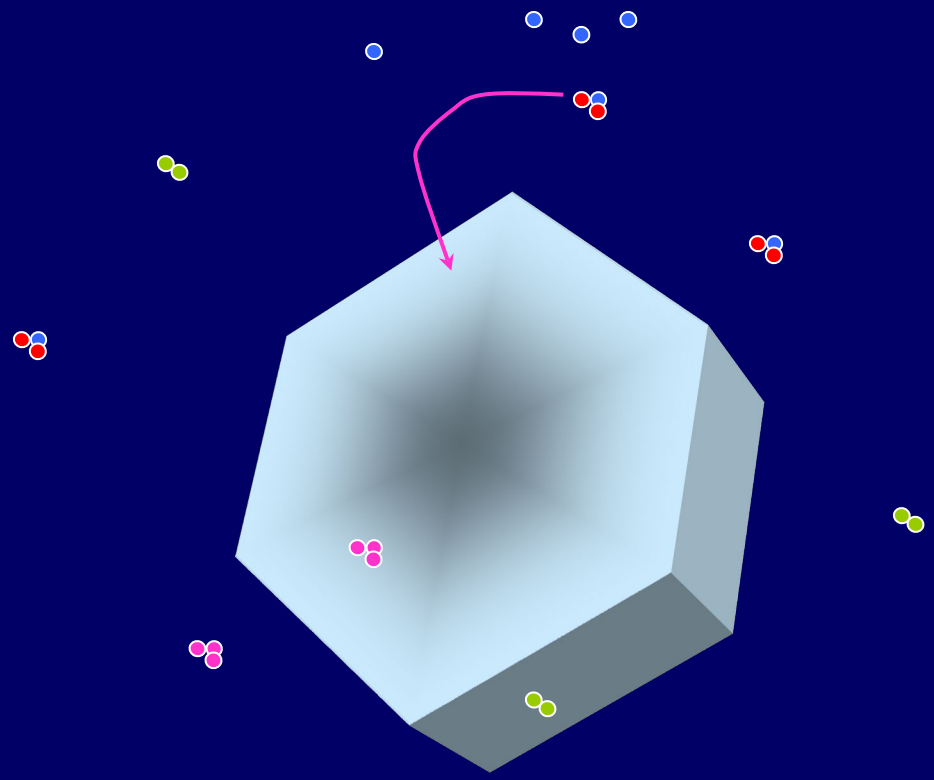
Espèces chimiques apportées par les NCN et les NG :

SO_4^{2-} NO_3^- Cl^- Ca^{2+} Mg^{2+} NH_4^+ K^+ Na^+ SiO_4^{4-}

Composés organiques, toujours mal caractérisés

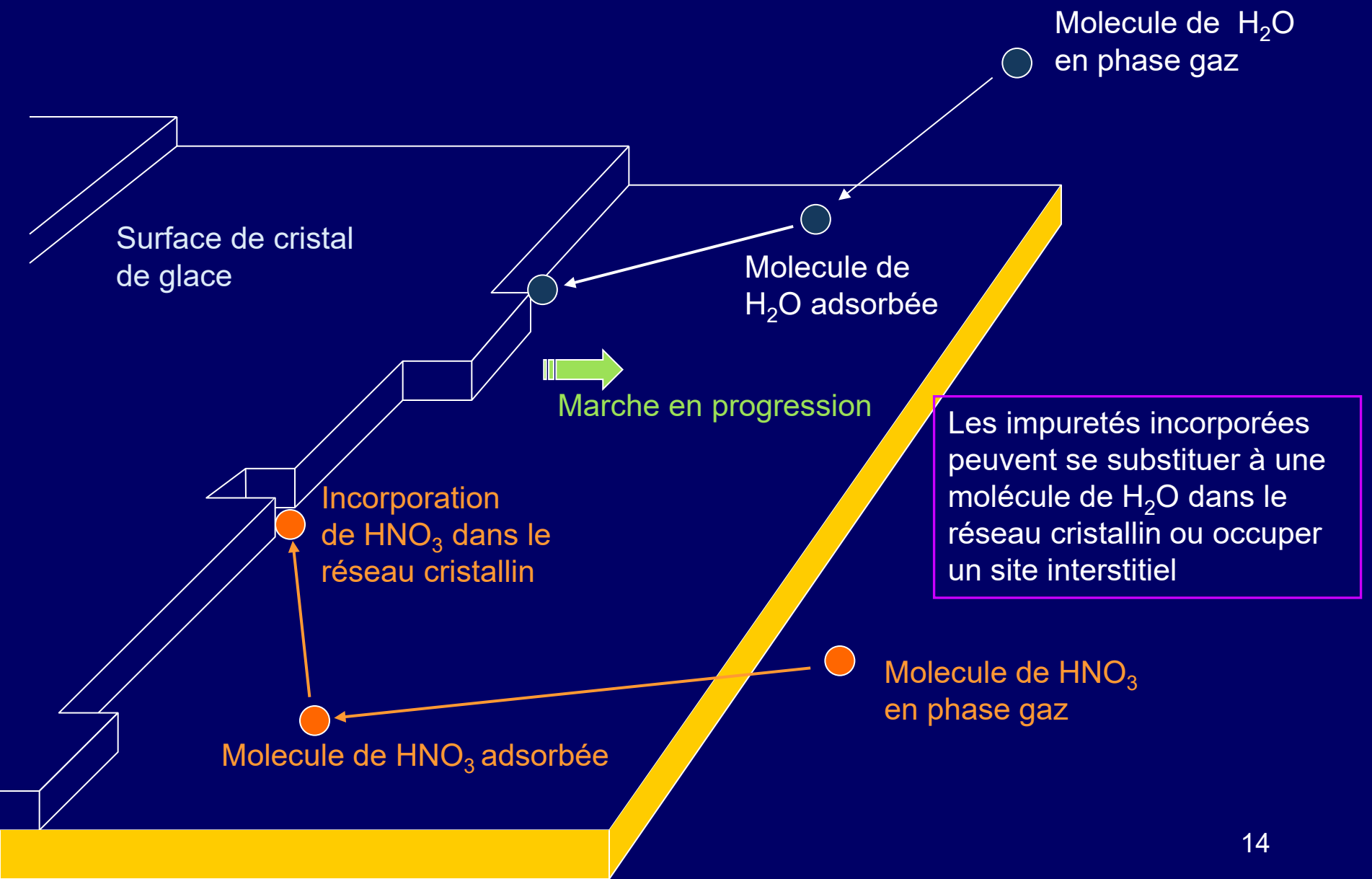
….. Tous les constituants des aérosols atmosphériques…

Gaz traces atmosphériques et cristaux de neige

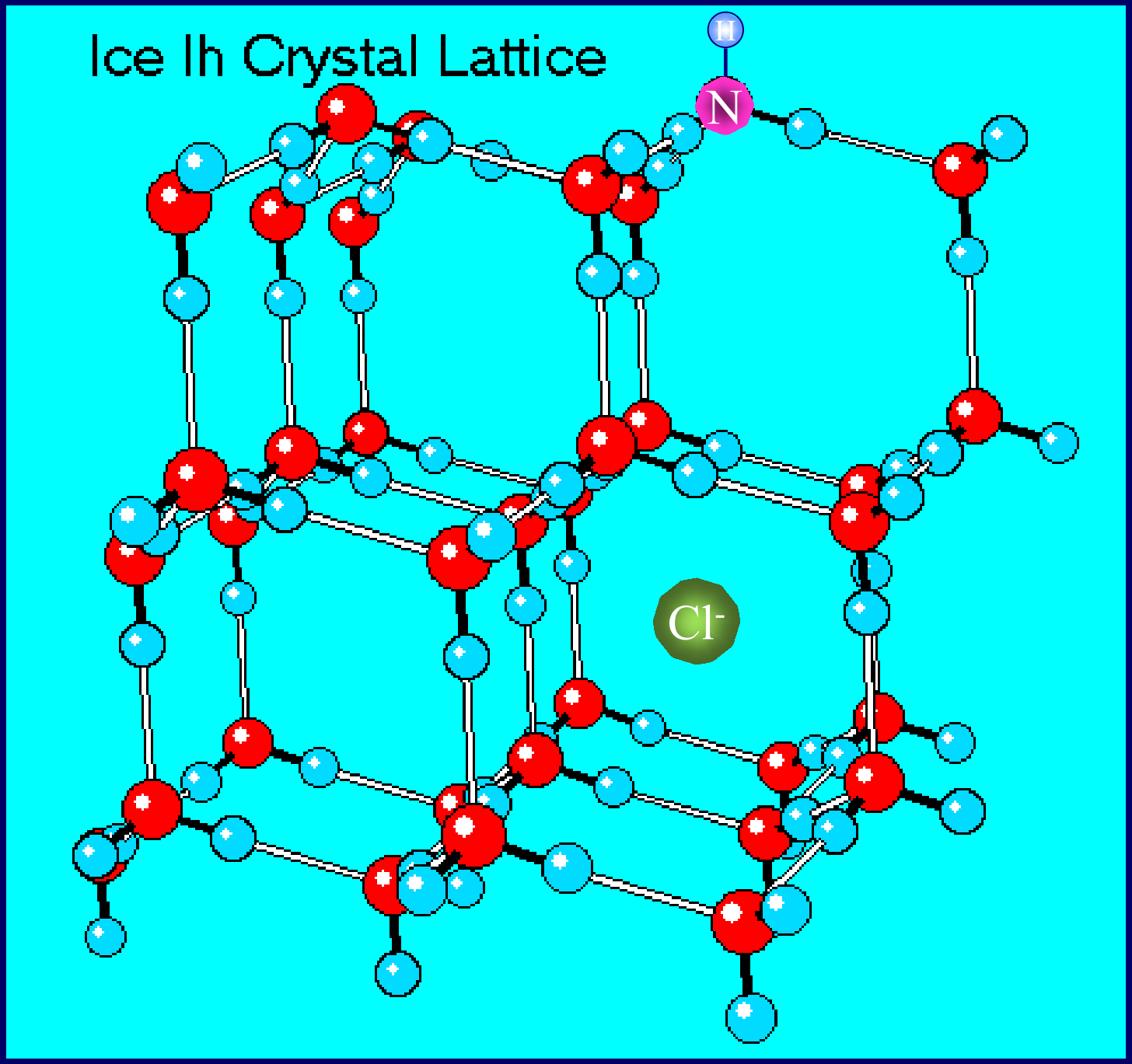


Quels gaz vont interagir avec les surfaces des cristaux de neige ?

Incorporation de gaz traces pendant la croissance des cristaux



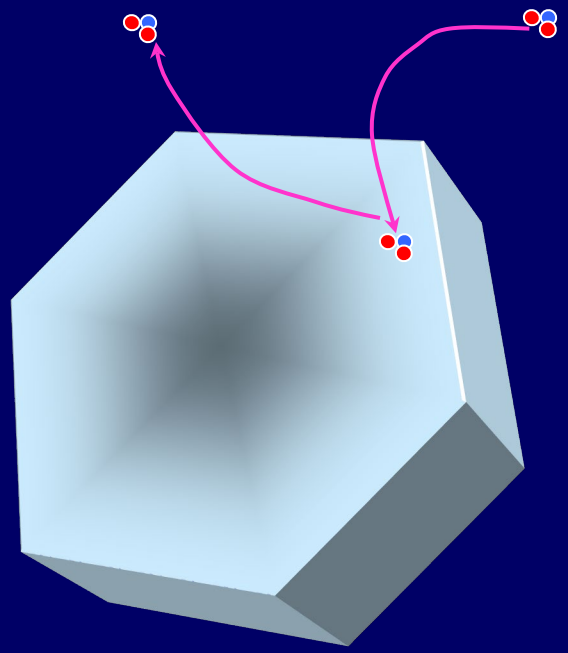
Les impuretés incorporées peuvent se substituer à une molécule de H_2O dans le réseau cristallin ou occuper un site interstitiel

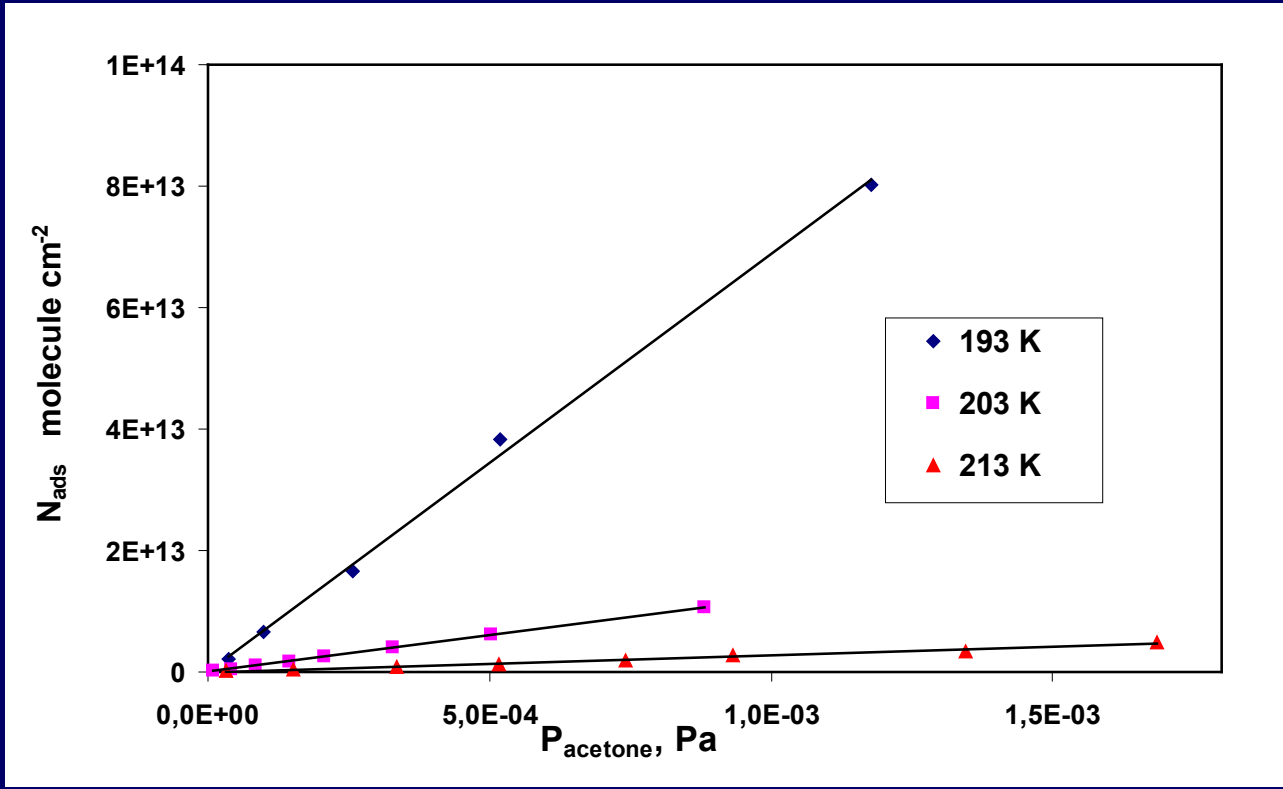


Site substitutionel
NH_3

Site interstitiel
HCl

Adsorption de gaz sur la surface des cristaux de neige



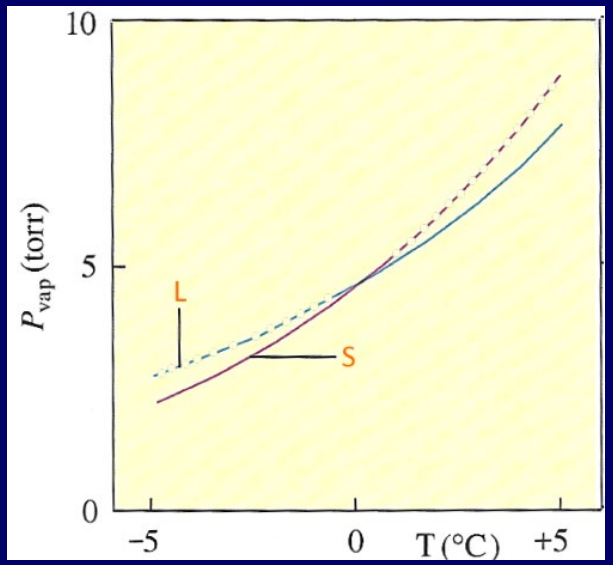


Surface de glace: 2 10^{14} à 10^{15} sites d'adsorption cm^{-2}, selon la molécule

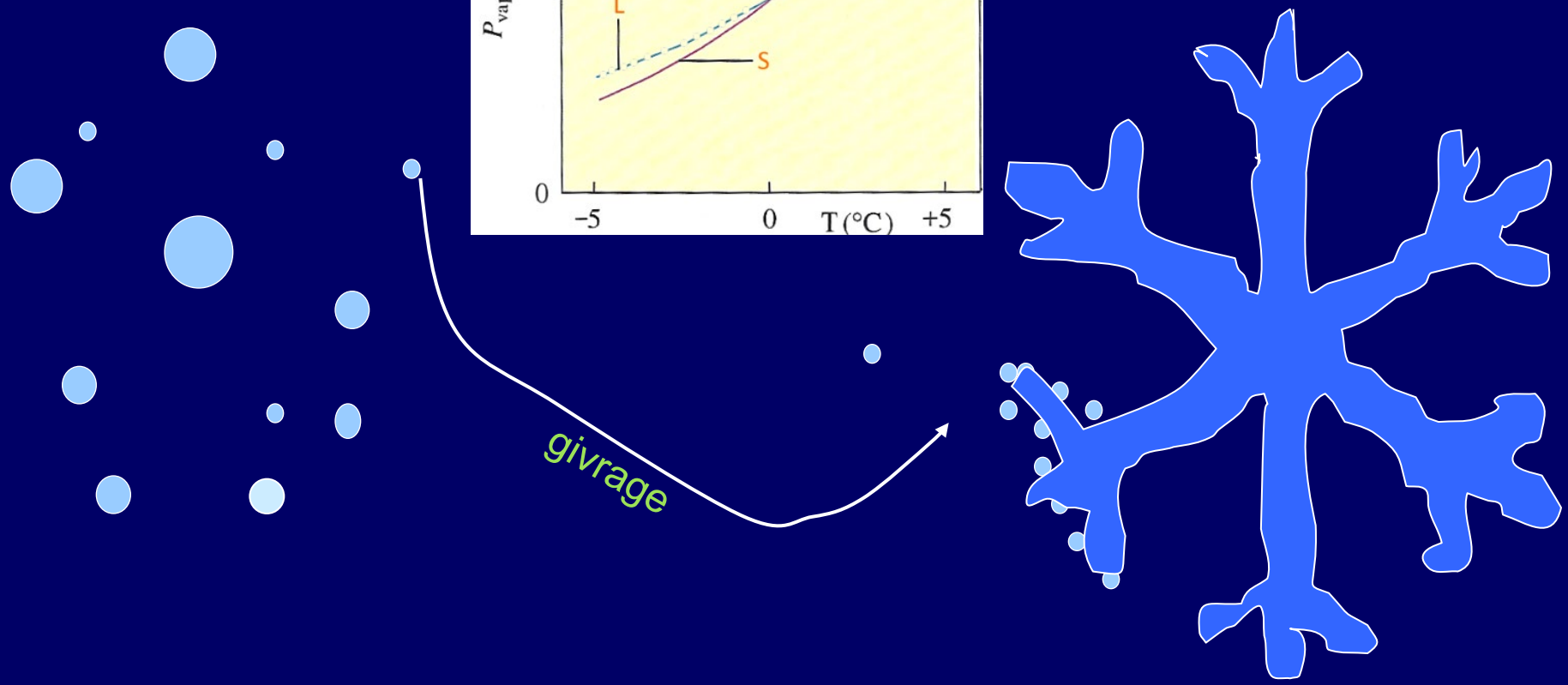
La quantité de gaz adsorbée depend de T et de P_{gas}

Incorporation de gaz pendant le givrage

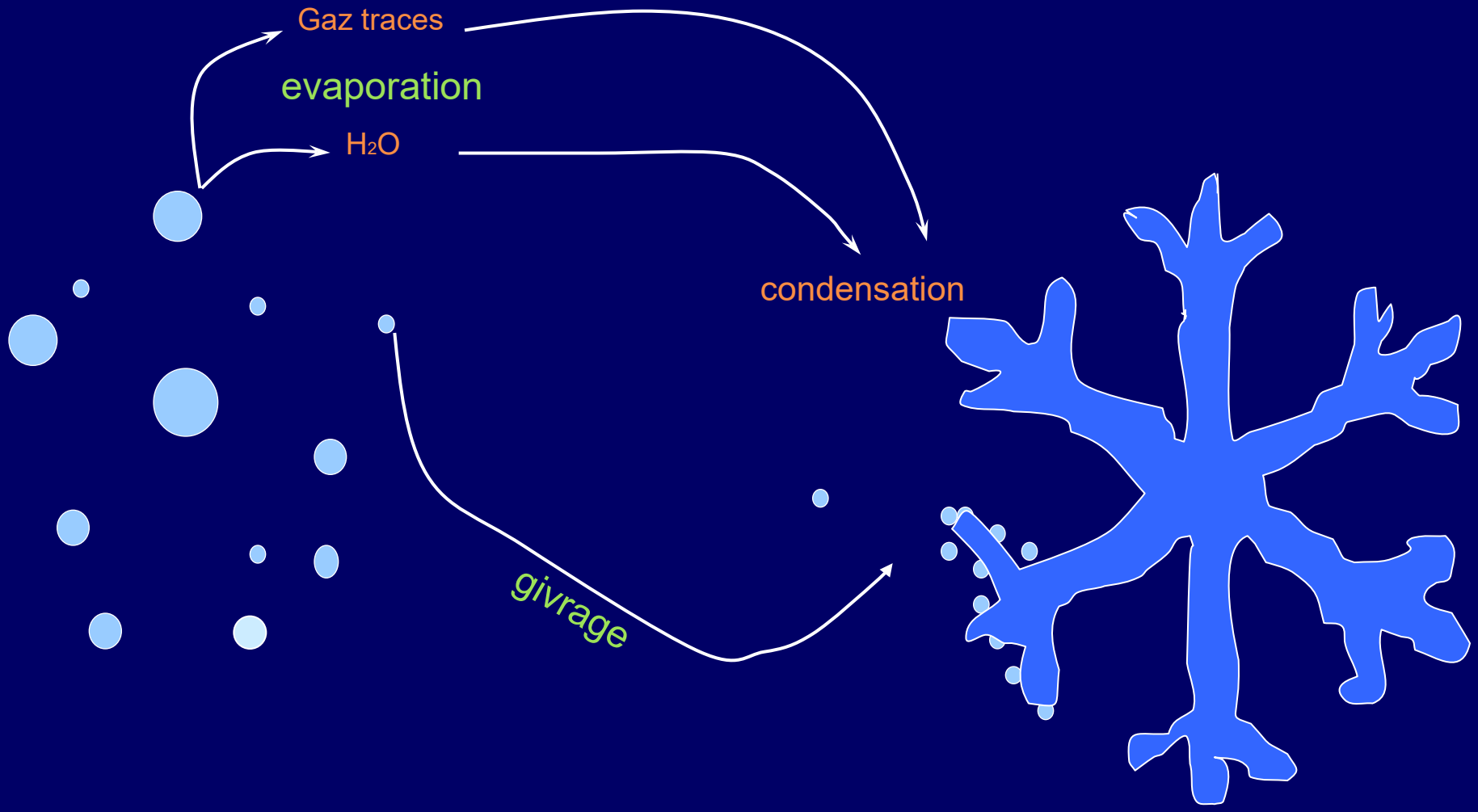
Nuages mixtes:
eau surfondue + glace



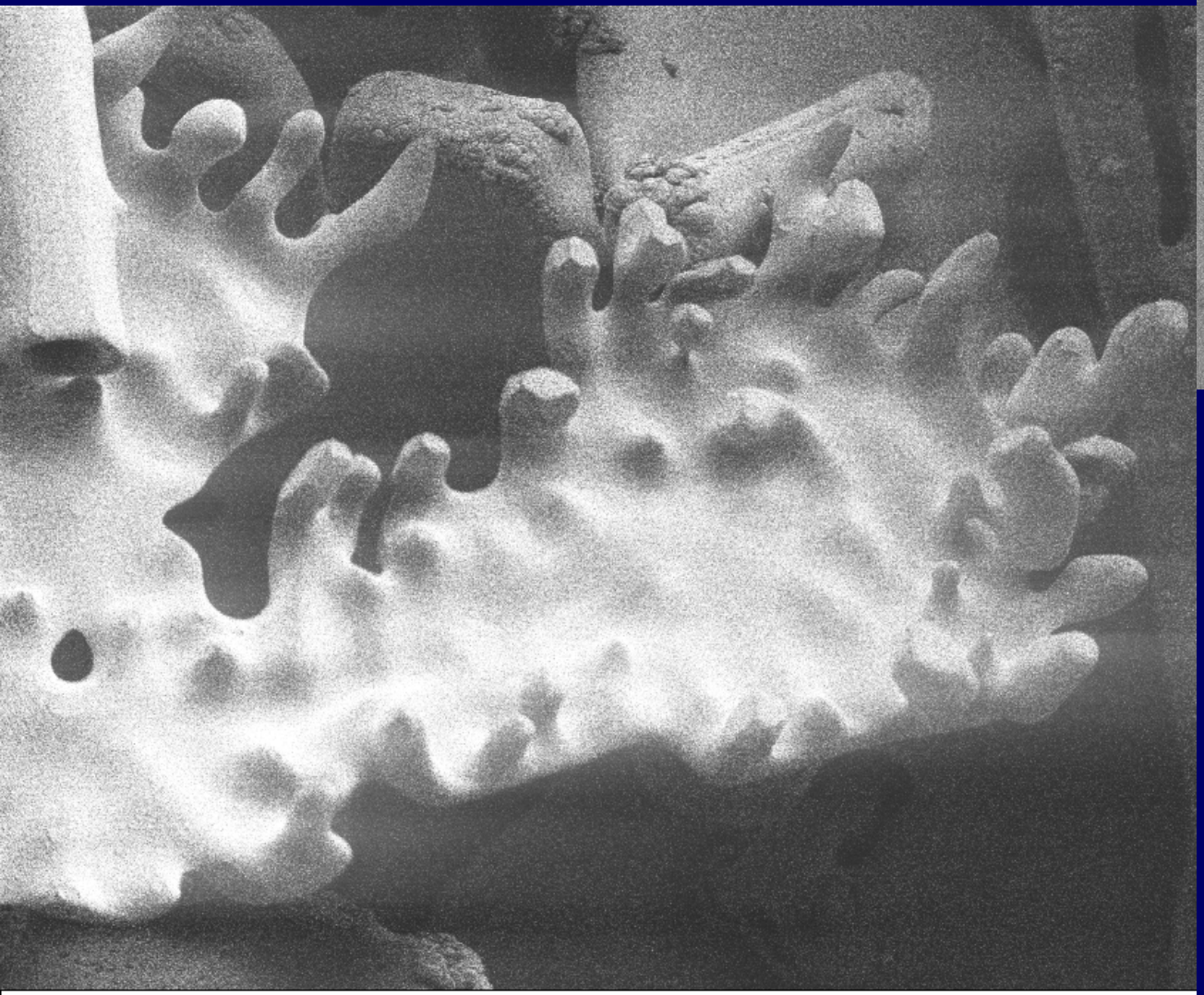
Effet Bergeron

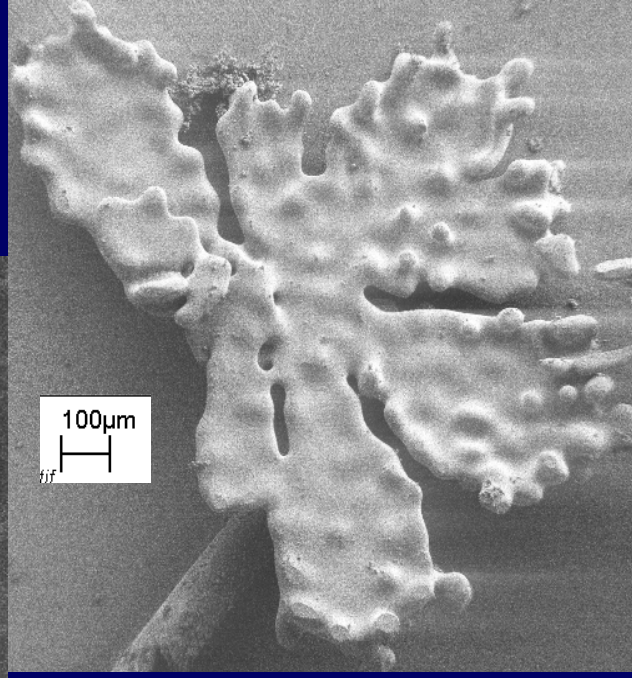


Incorporation de gaz pendant le givrage

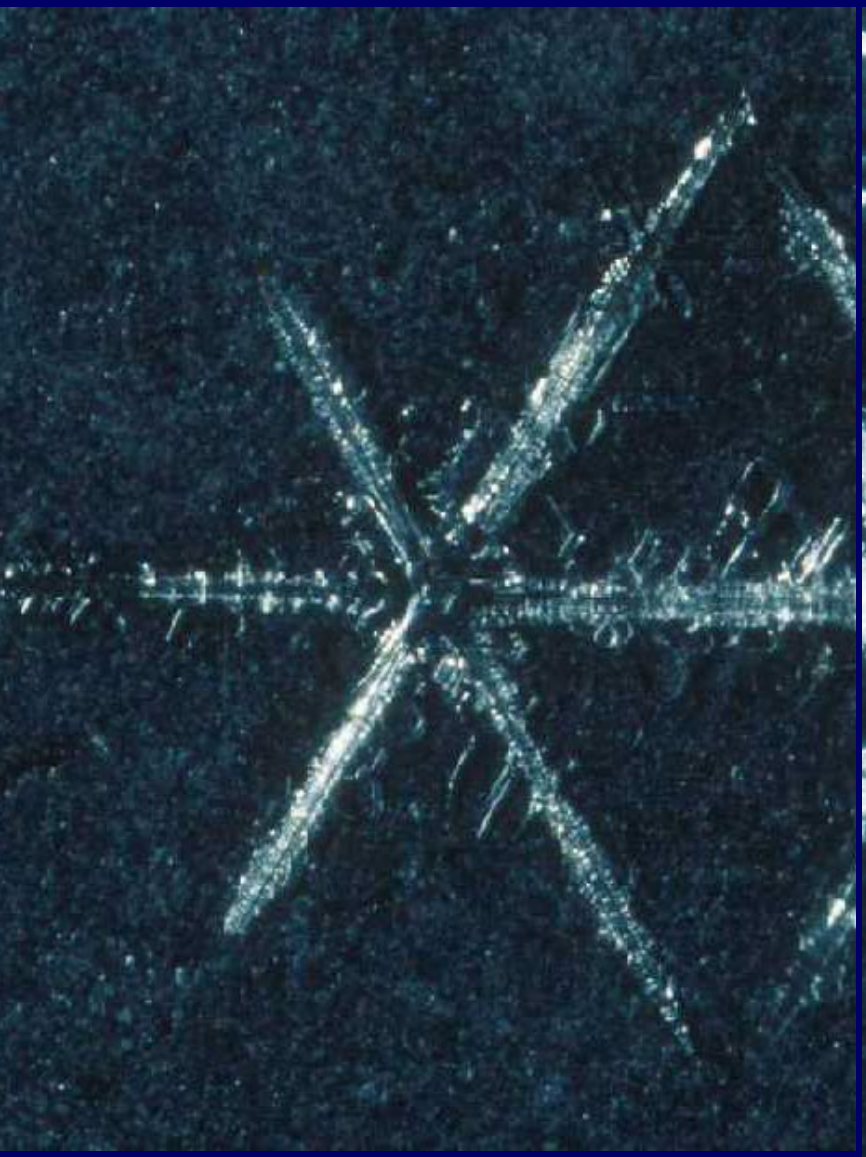


givrage


FE-REM Lab GeoZentrum-GÖ
MAG = 282 X
100µm
EHT = 1.10 kV
WD = 7 mm
Signal A = SE2
Photo No. = 1153
Date :
Time :
File Name = CdP-15-47b-08.tif


100µm
tif

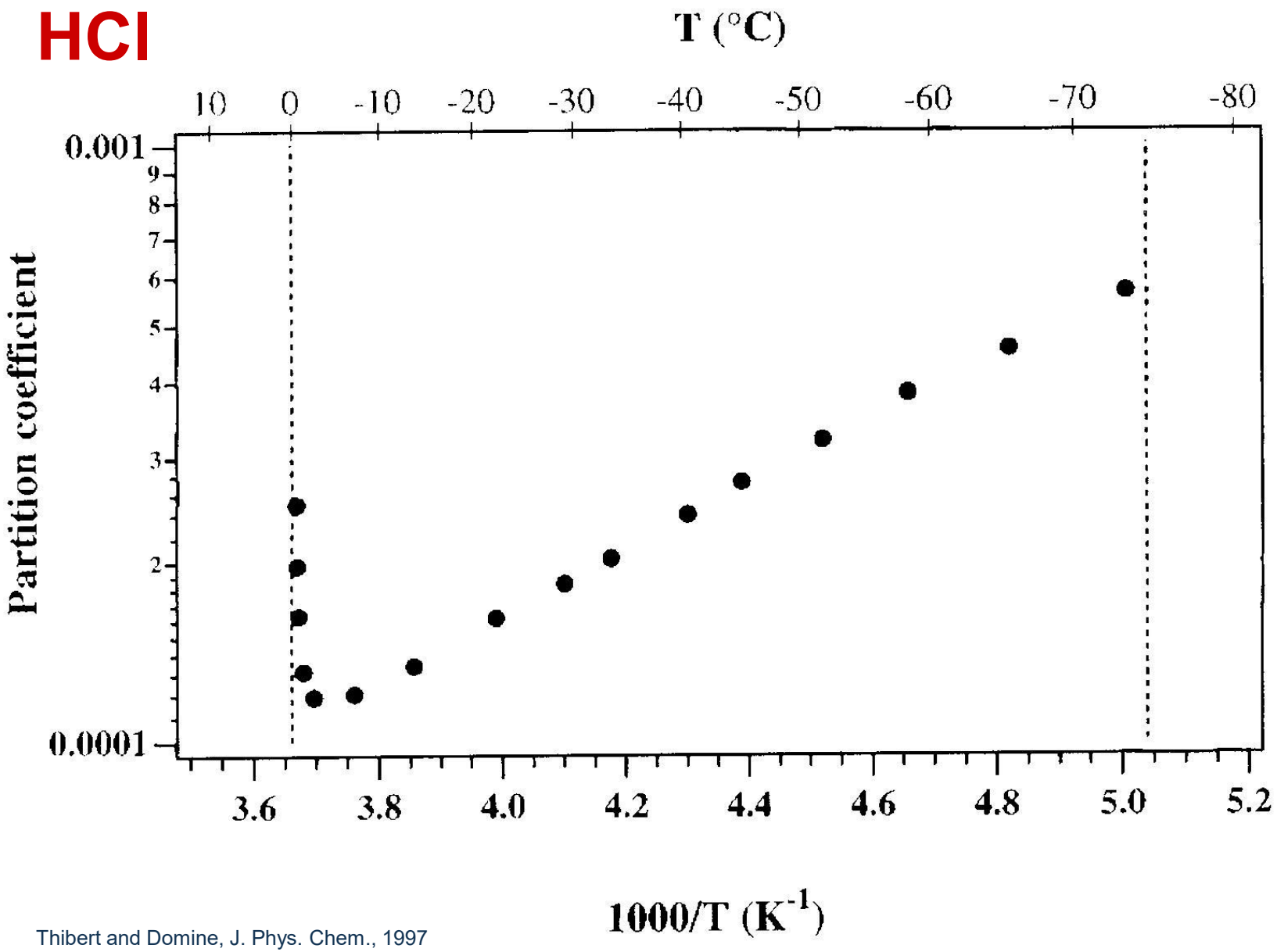
Incorporation de gaz pendant le givrage





Solubilité des gaz dans l'eau et dans la glace

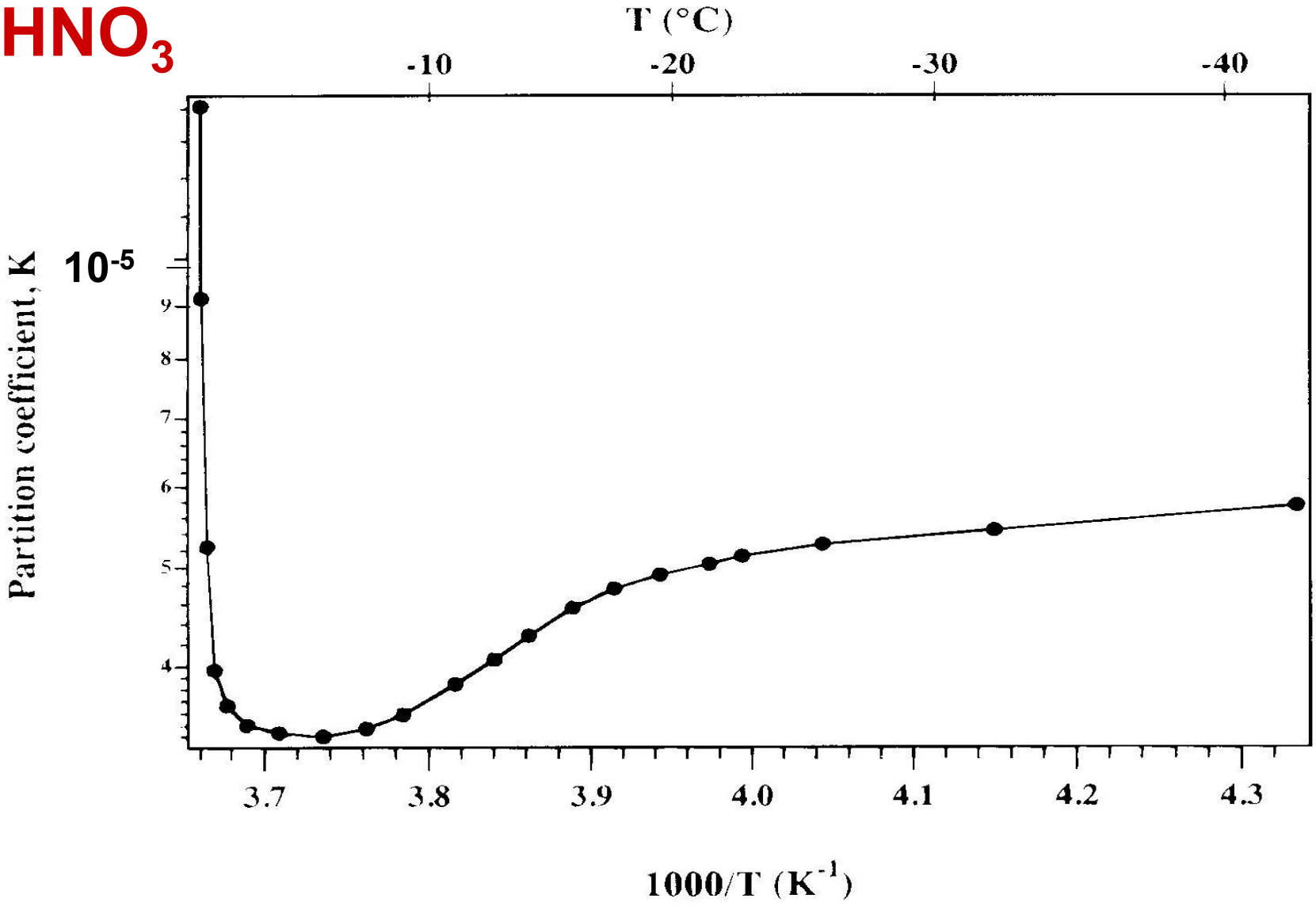
HCl



Thibert and Domine, J. Phys. Chem., 1997

Solubilité des gaz dans l'eau et dans la glace

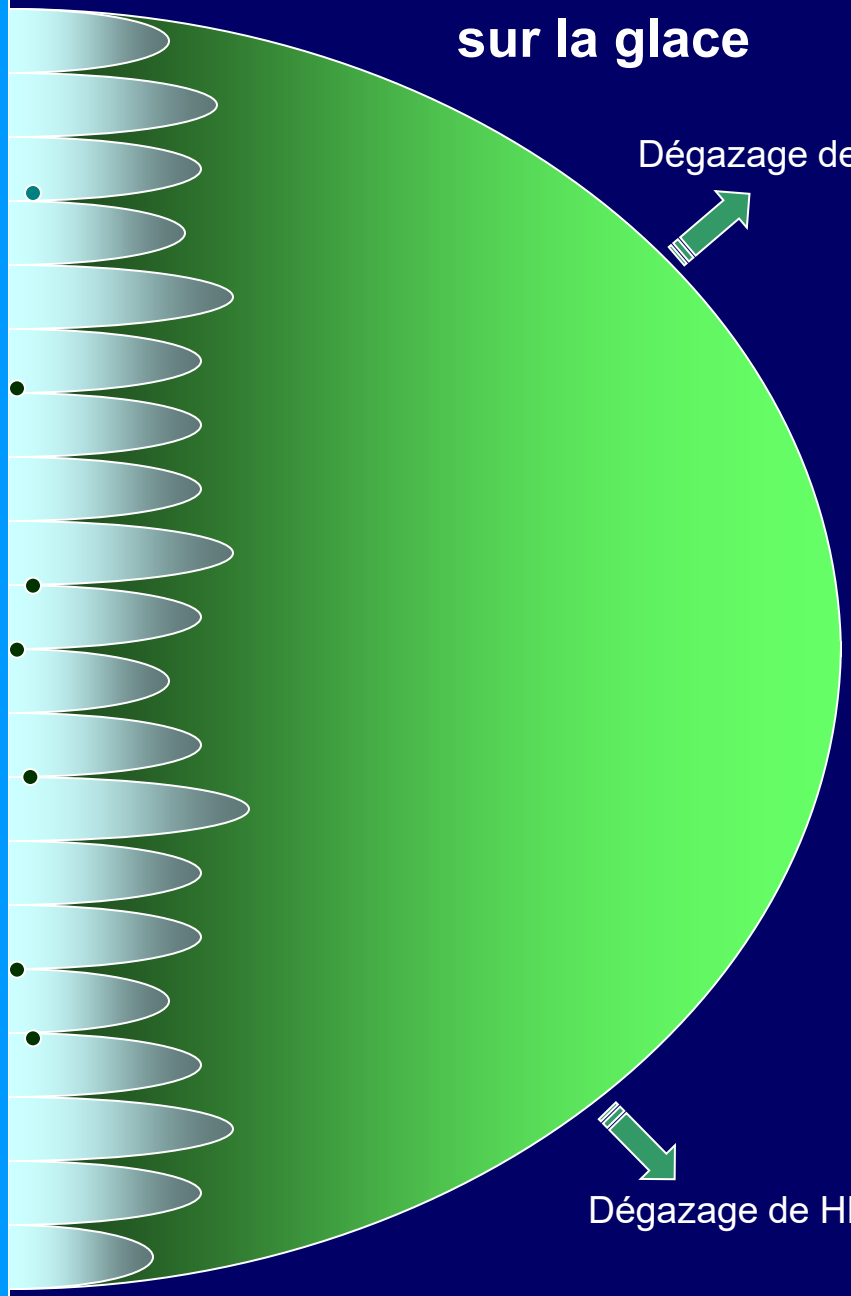
HNO_3



Thibert and Domine, J. Phys. Chem., 1998

Cristal de glace

Gouttelette d'eau s'impactant sur la glace



Concentration de HNO_3

- 10 ppm
- 50 ppm
- 200 ppm
- 5000 ppm

- 0.01 ppm
- 0.1 ppm
- 1 ppm
- 5 ppm

Capture d'aérosols pendant la chute

Plate II. Aerosols attached to a rimed snow crystal of needle type.

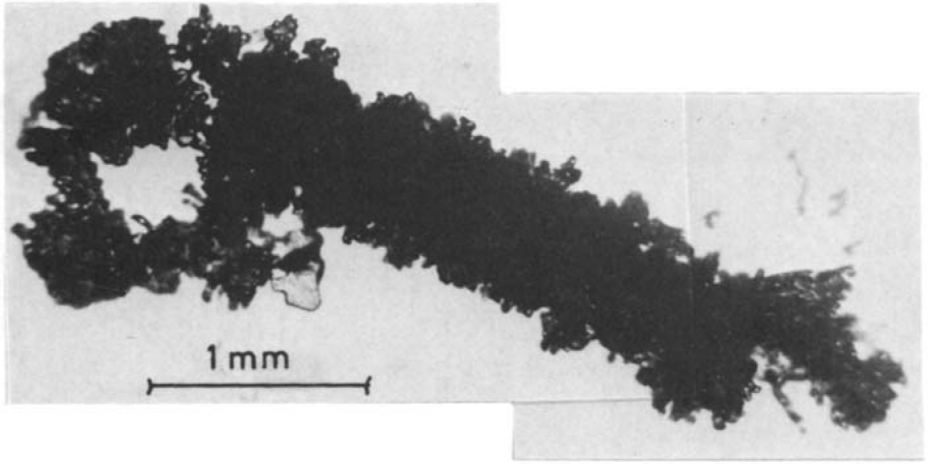


Photo. 4. Optical micrograph.

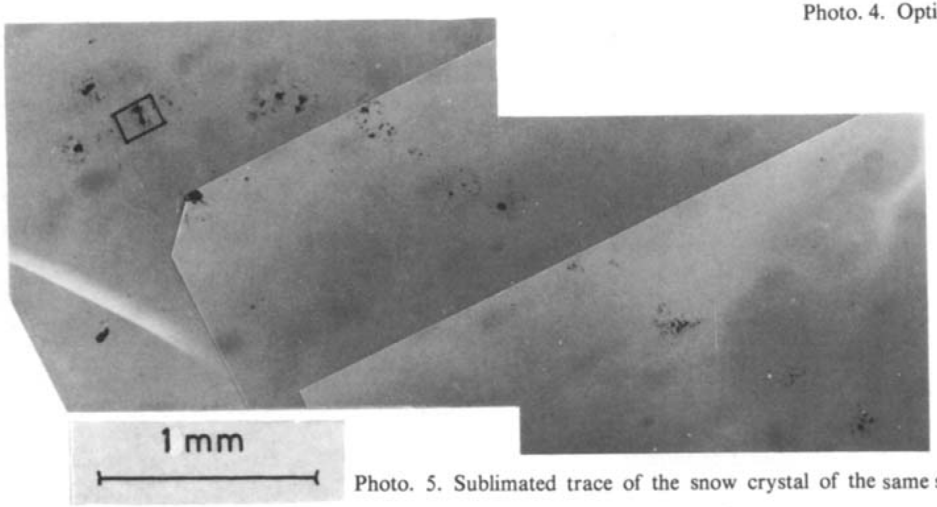


Photo. 5. Sublimated trace of the snow crystal of the same size as Photo. 4.

Magono et al., Tellus,1979

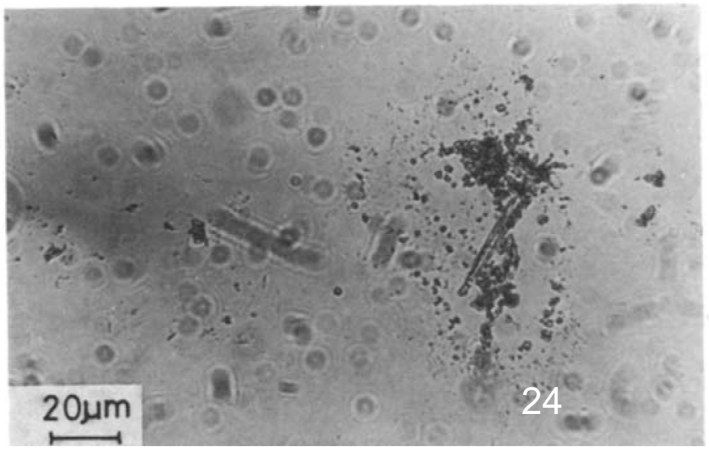
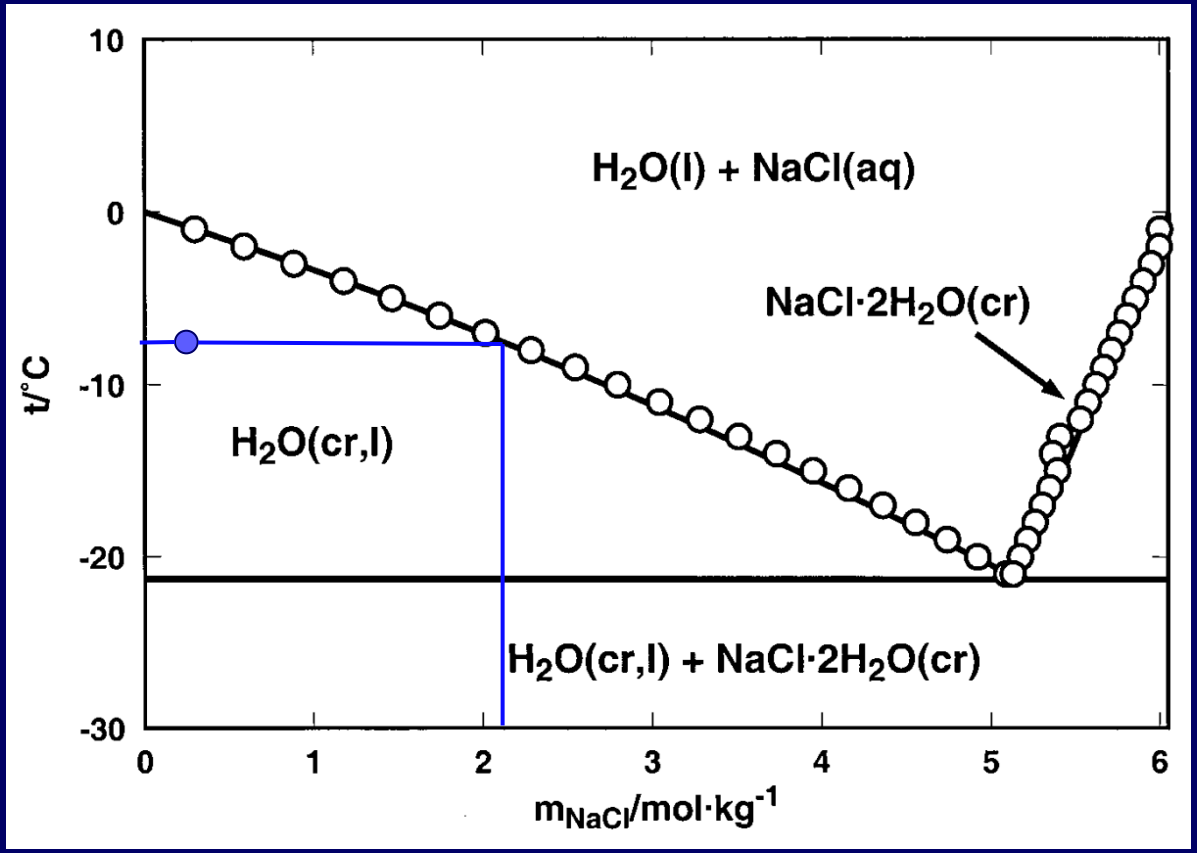
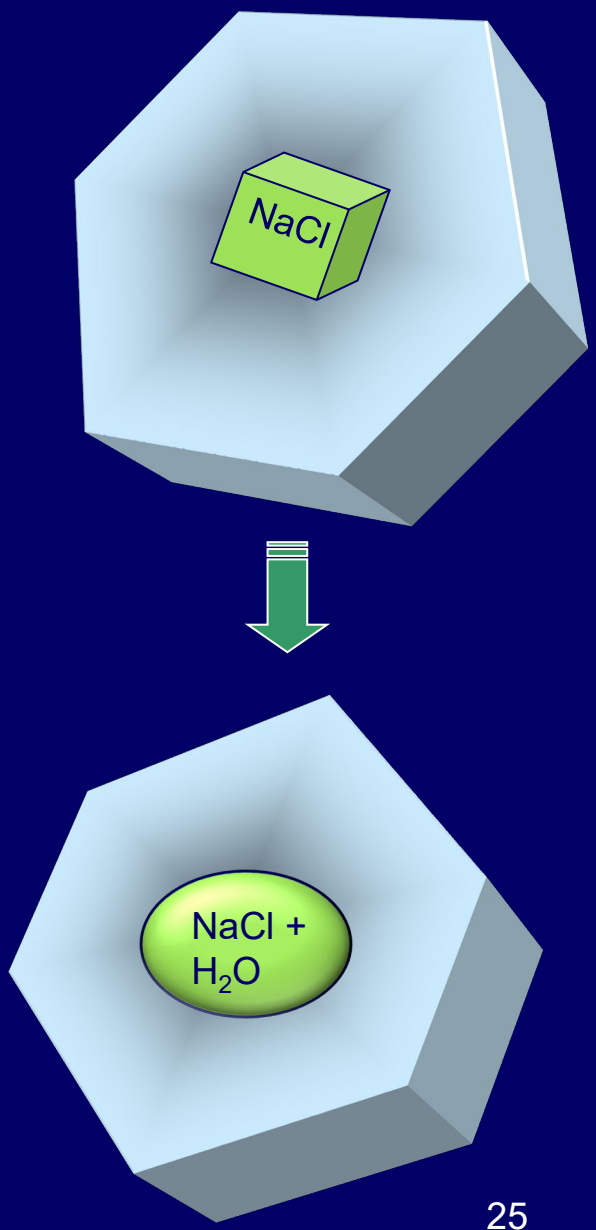


Photo. 6. Magnified photograph of a portion enclosed by a tetragon in Photo. 5.

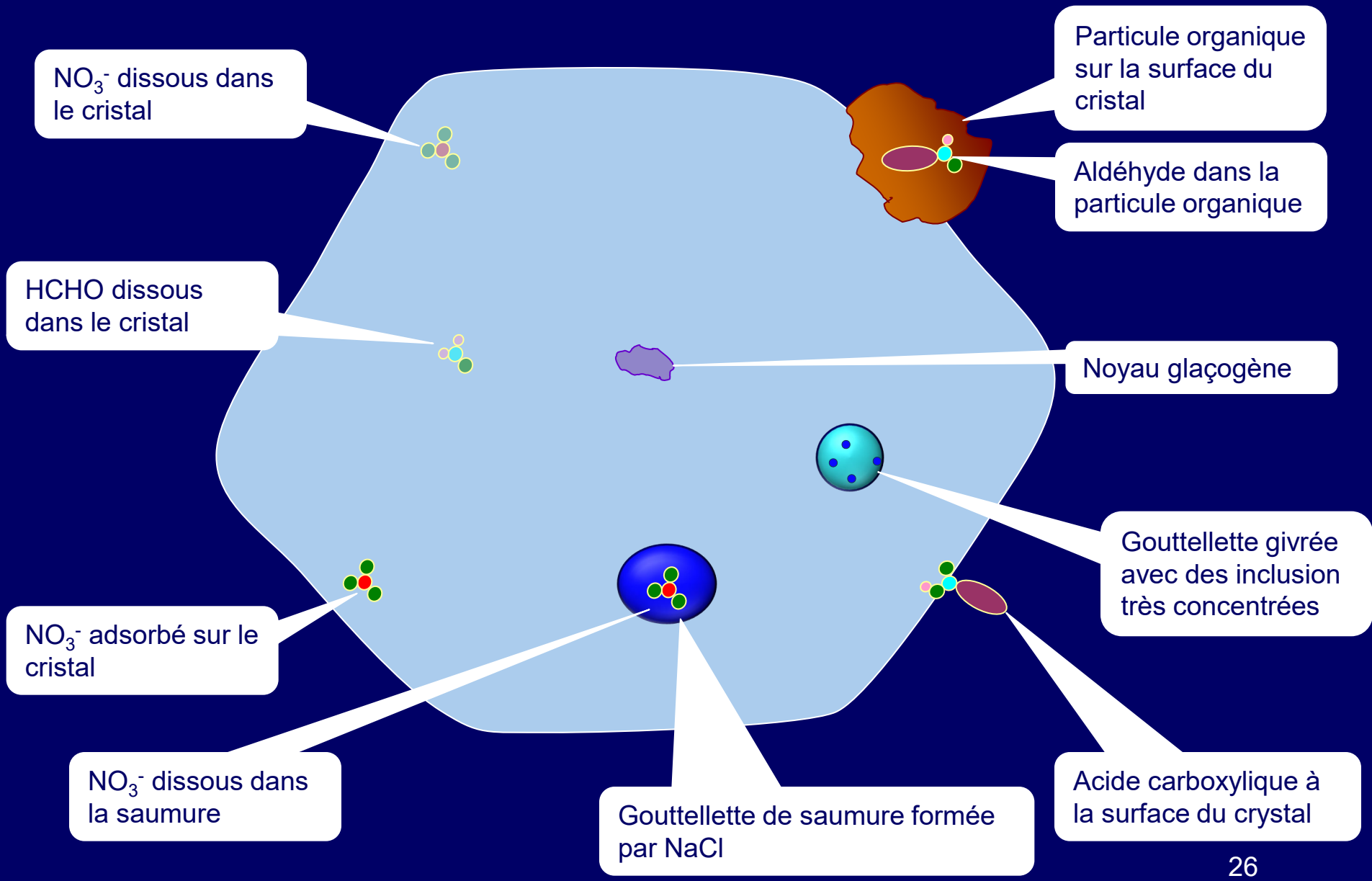
Interactions avec des aérosols solubles

Akinfiev et al., J. Sol. Chem, 2001





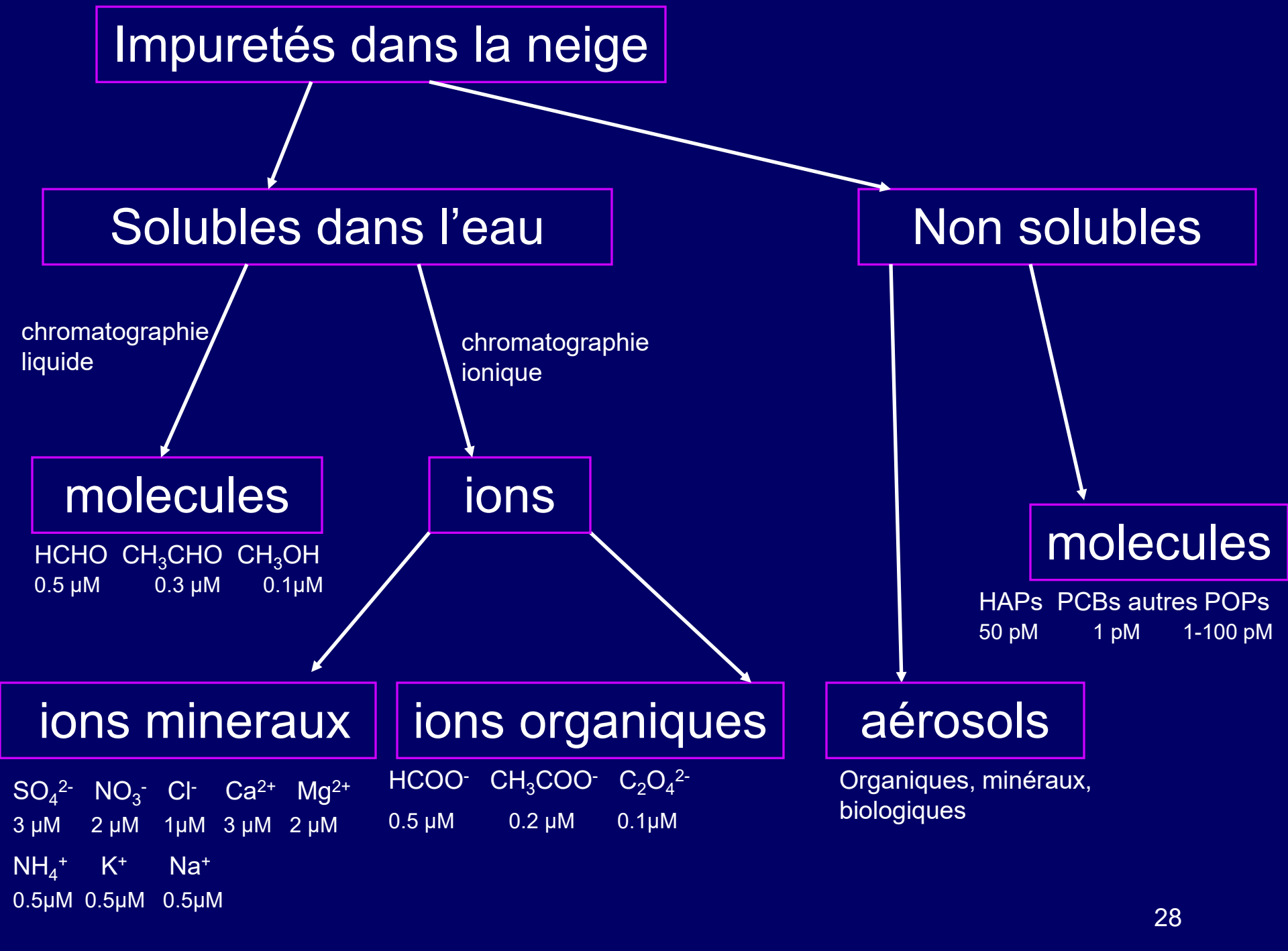
Résumé : incorporation d'impuretés dans la neige



Différents types de processus:

- Adsorption, dissolution: processus chimiques. Rôle de la thermodynamique ?

- Noyaux glaçogènes, capture d'aérosols: processus physiques. Rôle de la thermodynamique ?


Impuretés dans la neige
Solubles dans l'eau
Non solubles
chromatographie liquide
chromatographie ionique
molecules
ions
molecules
HCHO CH3CHO CH3OH
0.5 µM 0.3 µM 0.1µM
HAPs PCBs autres POPs
50 pM 1 pM 1-100 pM
ions mineraux
ions organiques
aérosols
SO4 2- NO3 - Cl- Ca2+ Mg2+
3 µM 2 µM 1µM 3 µM 2 µM
NH4 + K+ Na+
0.5µM 0.5µM 0.5µM
HCOO- CH3COO- C2O4 2-
0.5 µM 0.2 µM 0.1µM
Organiques, minéraux, biologiques

Compositions : pluie vs. neige

PLUIE µM	Cl^-	NO_3^-	SO_4^{--}		Na^+	NH_4^+	K^+	Mg^{++}	Ca^{++}
Inde Rurale Village semi aride [1]	30.6	42.6	7.7		19.4	43.4	2.5	39.2	67.1
Pologne grande ville cotière[2]	75	52	67		79	35	55	11.5	71.5

NEIGE µM	Cl^-	NO_3^-	SO_4^{--}		Na^+	NH_4^+	K^+	Mg^{++}	Ca^{++}
Spitsberg 27 Avril 2001	28.9	3.8	5.8		24.6	3.5	0.7	2.9	2.6
Spitsberg 29 Avril 2001	0.5	2.3	0.3		0.7	0.3	0.1	0.1	0.2

Eau Perrier	649	----	437		500	-----	-----	288	3717

[1] Satsangi et al. (1998) Atmos. Environ., 32, 3783-3793.
[2] Polkowska et al. (2002) J. Atmos. Chem., 41, 239-264.

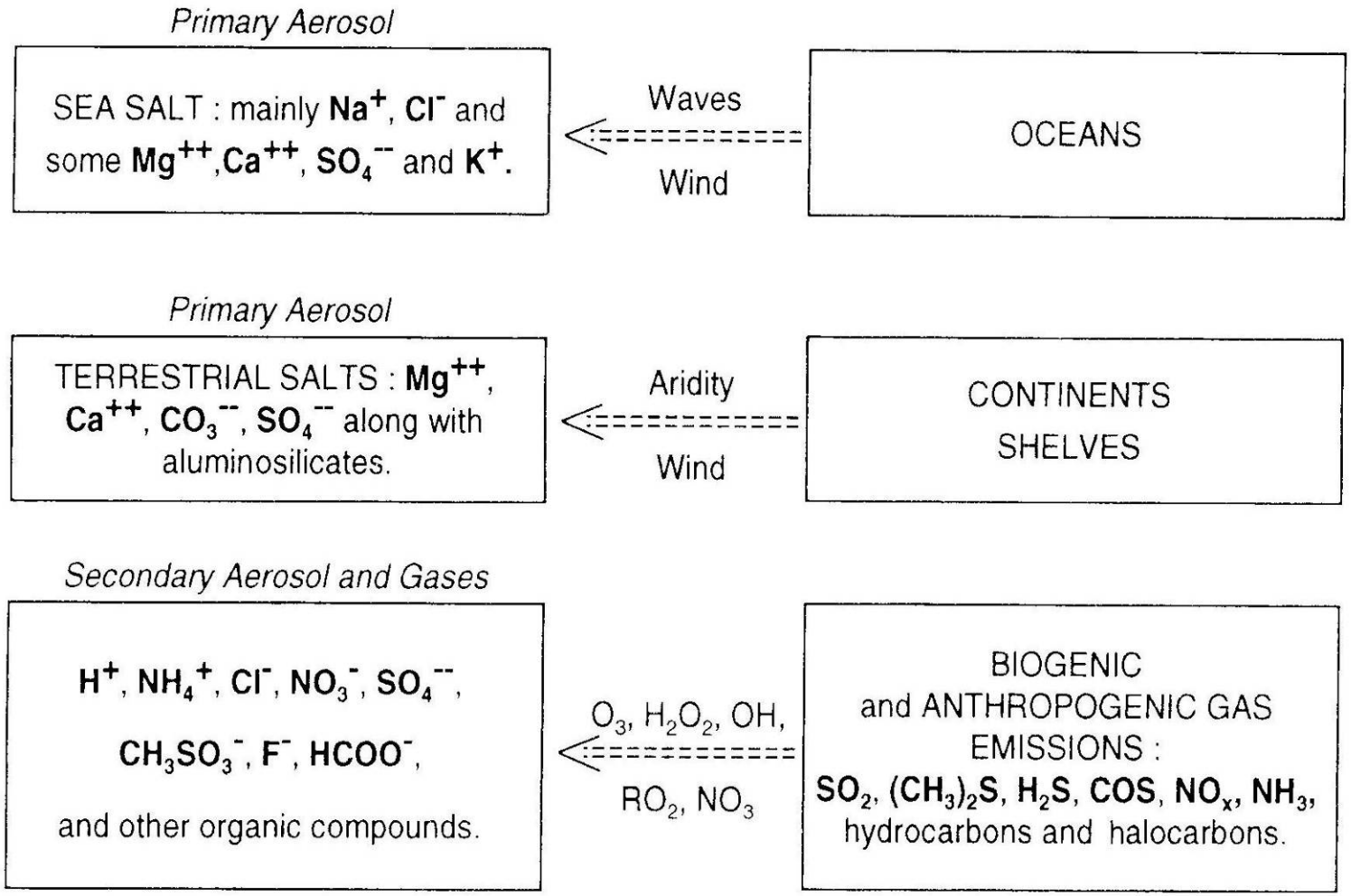
Compositions : pluie vs. neige

PLUIE µM	Cl^-	NO_3^-	SO_4^{--}		Na^+	NH_4^+	K^+	Mg^{++}	Ca^{++}
Inde Rurale Village semi aride [1]	30.6	42.6	7.7		19.4	43.4	2.5	39.2	67.1
Pologne grande ville cotière[2]	75	52	67		79	35	55	11.5	71.5



II - Relation entre les compositions de l'atmosphère et de la neige

- Exemple de l'Arctique canadien: aérosols
- Exemple du Svalbard: sel de mer
- Exemple des Andes: sources multiples



Neige et glace polaires

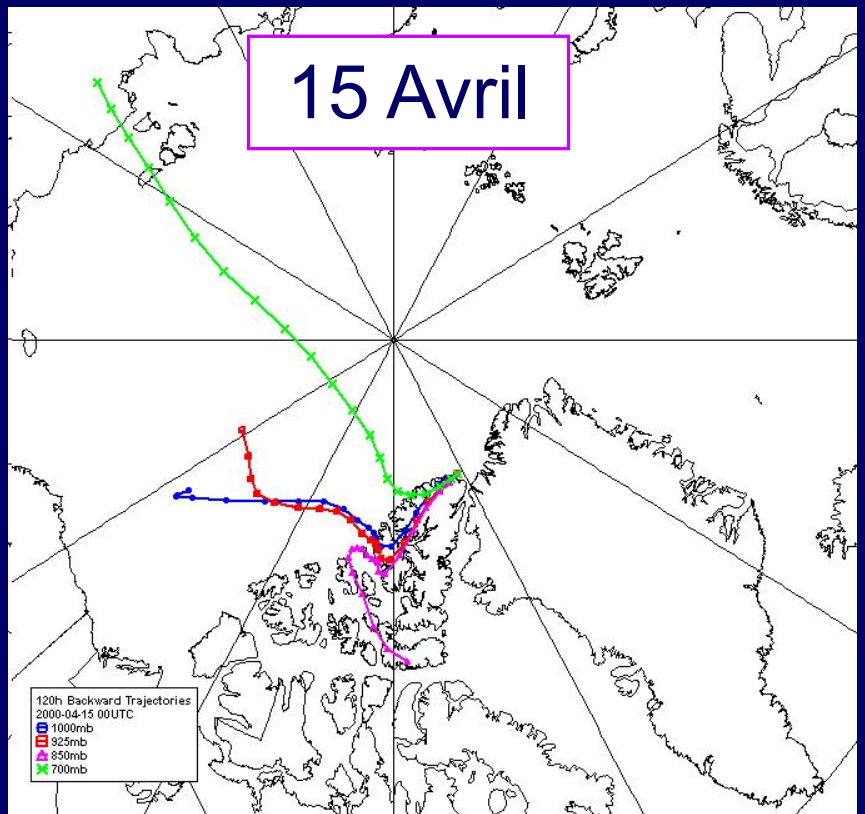
Sources

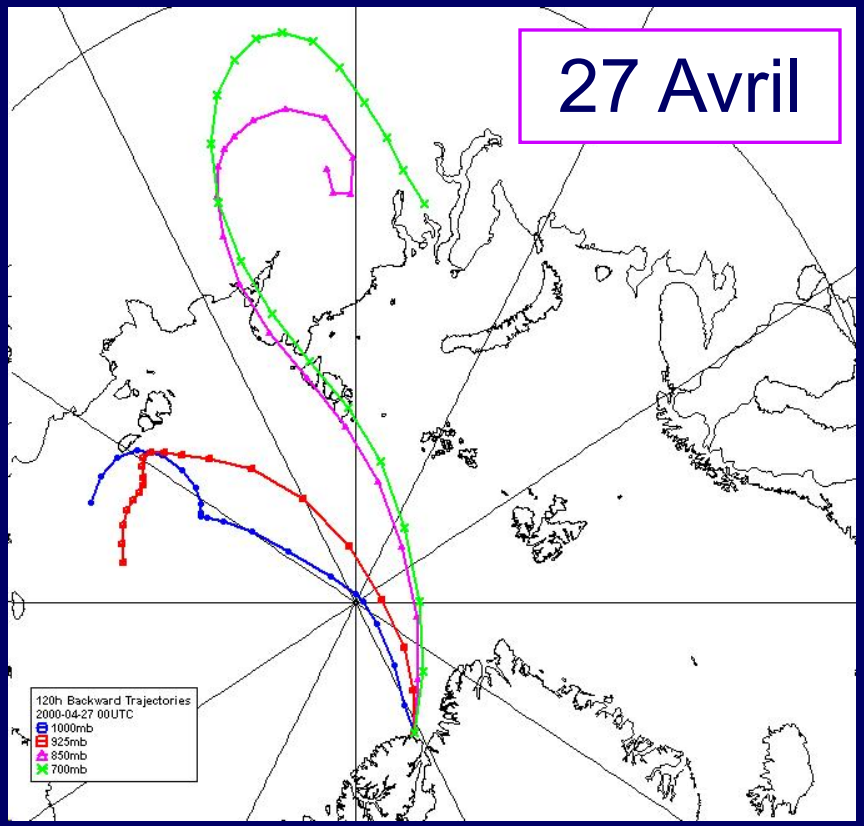
Legrand and Mayewski, Rev. Geophys.,1997

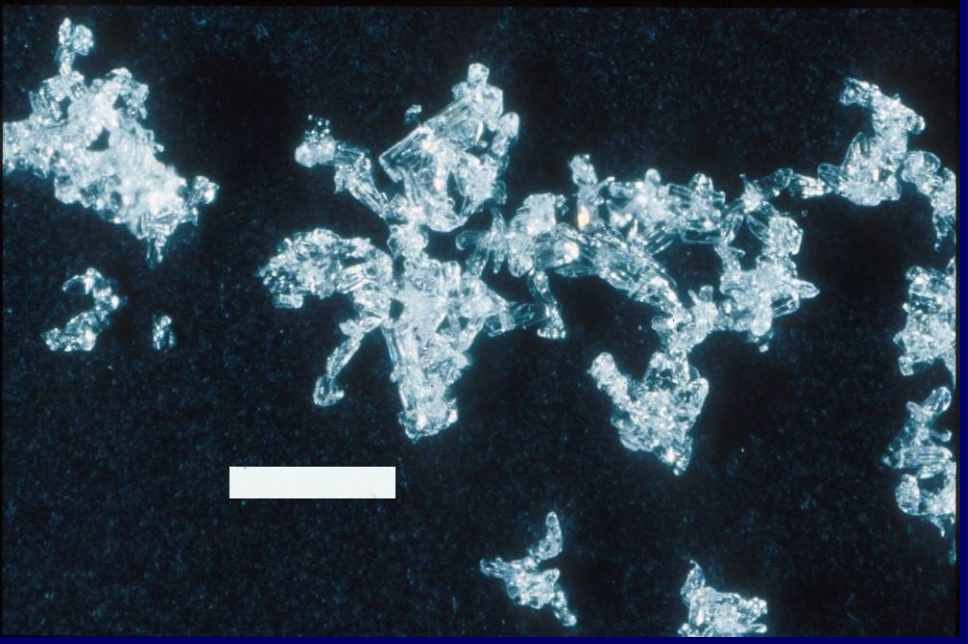
Aerosol : particule liquide ou solide en suspension dans l'air air. Taille : 0,01 to 10 µm.

Exemples de la composition ionique de la neige fraiche: aérosols

µM	Cl^-	NO_3^-	SO_4^{--}		Na^+	NH_4^+	K^+	Mg^{++}	Ca^{++}
Alert, 15 Avril '00	6,2	10,6	3,0		2,6	0,8	0,1	1,2	2,6
Alert, 27 Avril '00	72,6	7,3	9,0		45,9	3,4	1,6	8,9	7,5

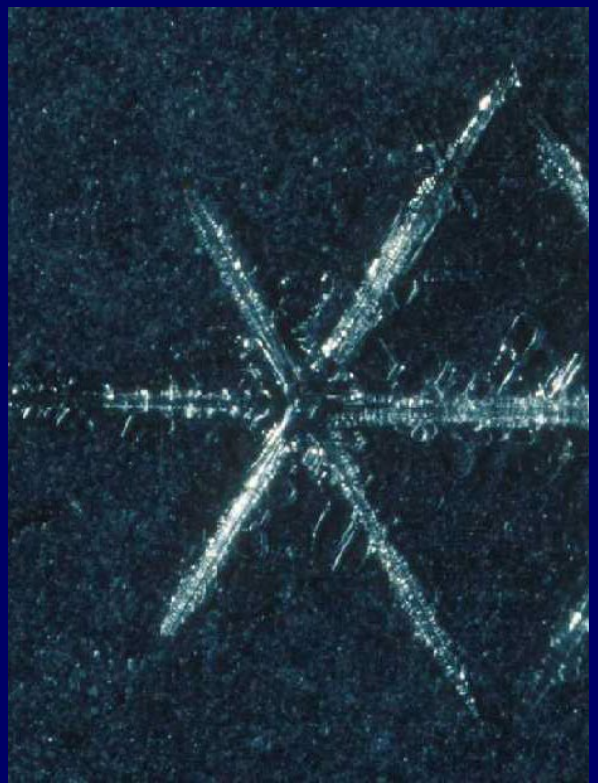






Neige du 15 avril

Neige du 27 avril





La composition de la neige nous informe sur:

• La composition de la masse d'air où elle s'est formée.

• Le mécanisme de formation des cristaux de neige, qui affecte leur capacité à incorporer les particules (=aérosols).

Y a t-il une relation entre les compositions de l'atmosphère et de la neige ?

Sans doute !

- Plus d' aérosol dans l'air ⇒ sans doute plus d'aérosols dans la neige
- Plus de gaz traces dans l'air ⇒ sans doute plus de gaz dissous dans la neige

Mais :

- La composition de l'atmosphère n'est pas le seul facteur. D'autres facteurs sont :
  - L'équilibre entre les gaz dissous et la glace
  - La présence de givrage
  - Forme des cristaux va influencer la capture (aerosols)

Conclusion :

- Peut-on aujourd'hui prédire précisément les relations entre les compositions de la neige et de l'atmosphère ?

Une interpretation facile de la composition de la neige



Ny Alesund,
Spitsberg, 79°N



Une interpretation facile de la composition de la neige

µM	Cl^-	NO_3^-	SO_4^{--}		Na^+	NH_4^+	K^+	Mg^{++}	Ca^{++}
Spitsberg 27 Avril '01	**28.9**	**3.8**	**5.77**		**24.6**	**3.5**	**0.72**	**2.9**	**2.6**

Normalisée / Na	Cl^-	NO_3^-	SO_4^{--}		Na^+	NH_4^+	K^+	Mg^{++}	Ca^{++}
Spitsberg 27 Avril '01	**1.18**	**0.16**	**0.23**		**1**	**0.14**	**0.029**	**0.119**	**0.105**
Sel de mer	**1.16**	**≈10^{-4}**	**0.06**		**1**	**≈10^{-4}**	**0.022**	**0.113**	**0.022**

Origine du **Na^+, Cl^-, Mg^{++} , K^+** ?

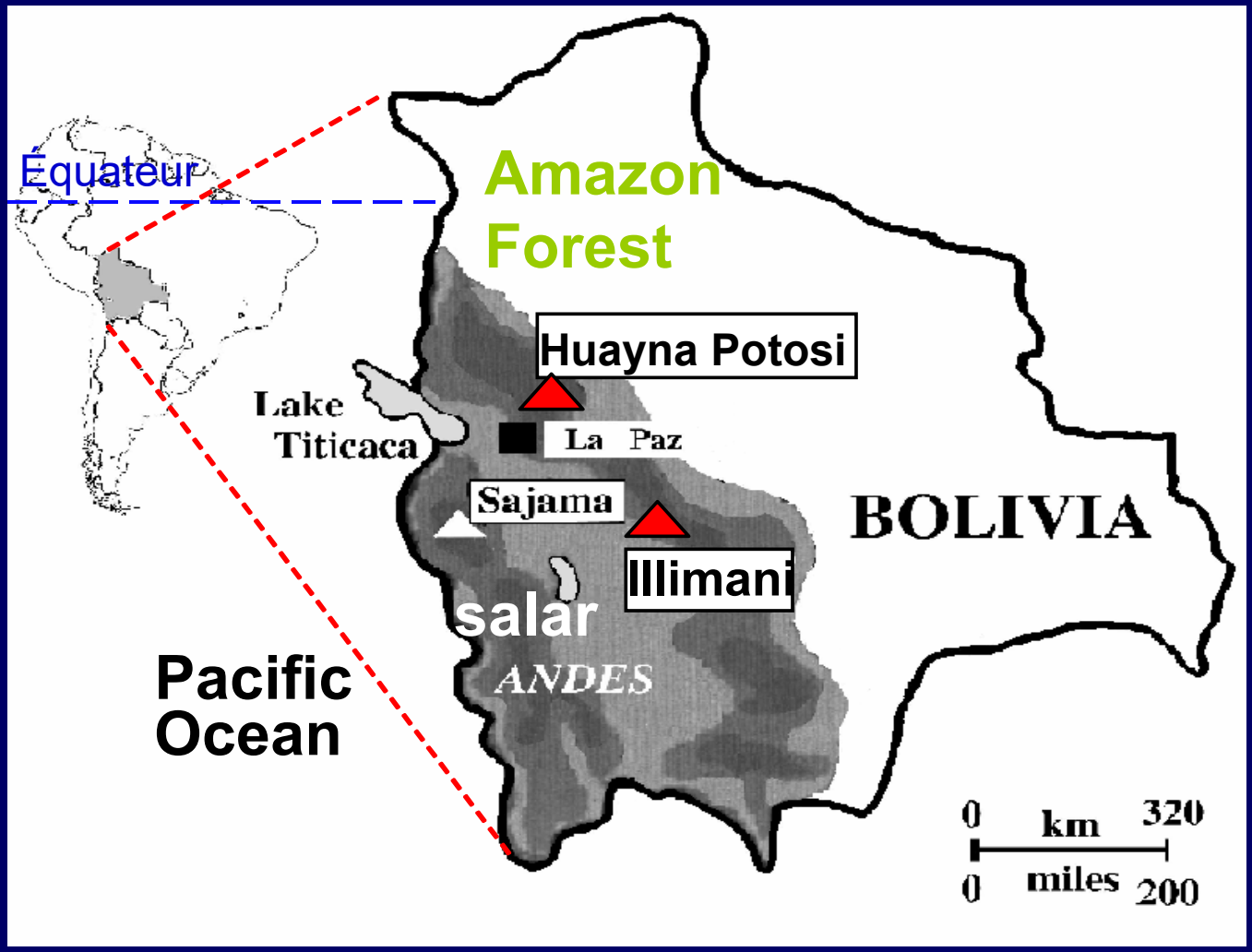
Origine du **NO_3^-, NH_4^+** ?

Origine du **Ca^{++}** ?

Origine du **SO_4^{--}** ?

Conclusion ??

Utilisation de la composition de la neige pour comprendre la chimie et la physique de l'atmosphère



Salar d'UYUNI (Bolivie)



Wikipedia

Foret amazonienne (Brésil)



Volcan



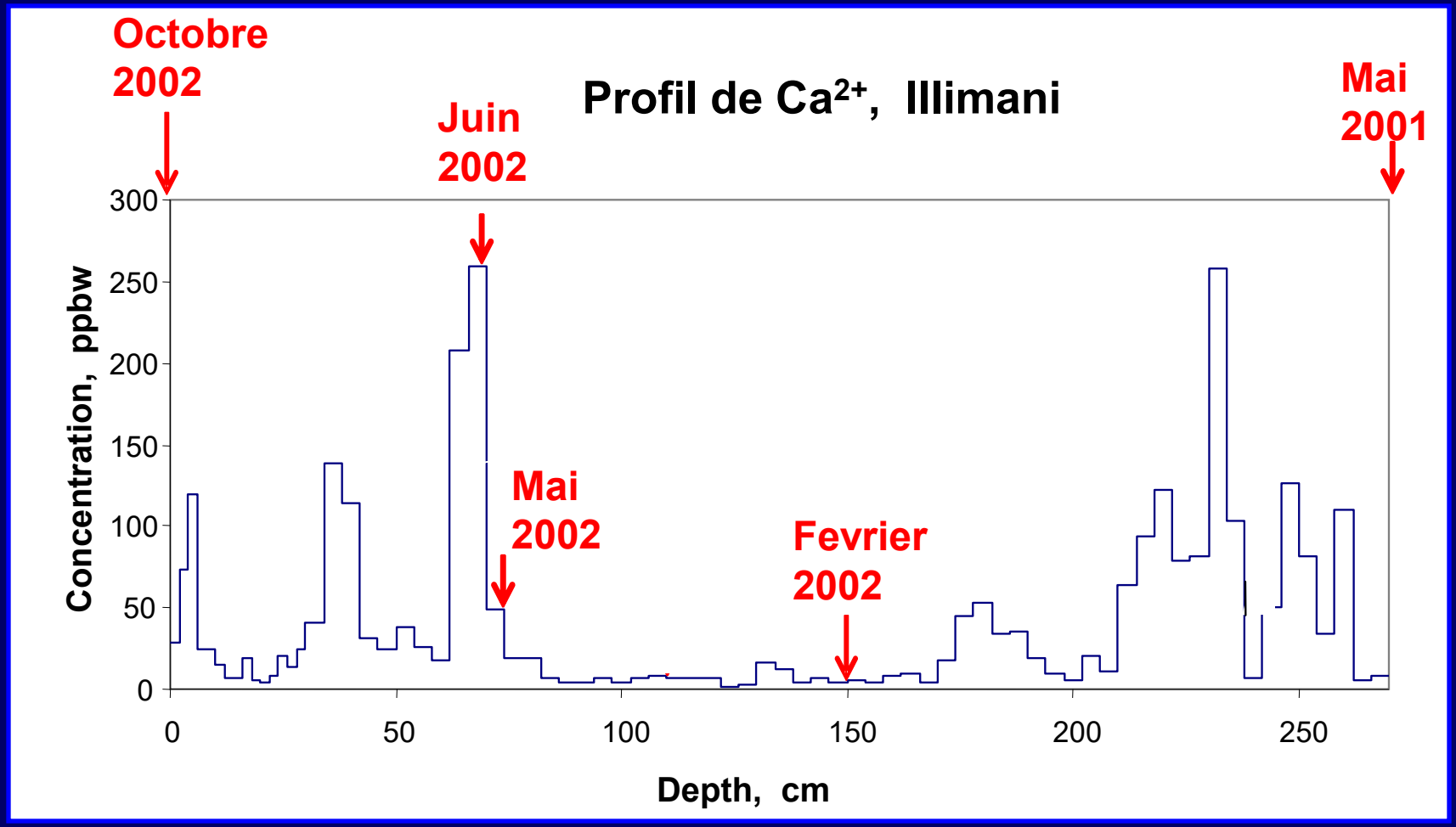
Question : Peut-on utiliser la composition de la neige sur les glaciers boliviens pour comprendre la circulation atmosphérique, et les sources d'ions dans la neige ?

Creusons des puits, analysons chaque couche de neige, et essayons de dater les couches pour répondre à cette question.

Illimani, 6450 m (reçoit des precipitations pendant la saison « sèche »)



Photo Credit: P. Wagnon

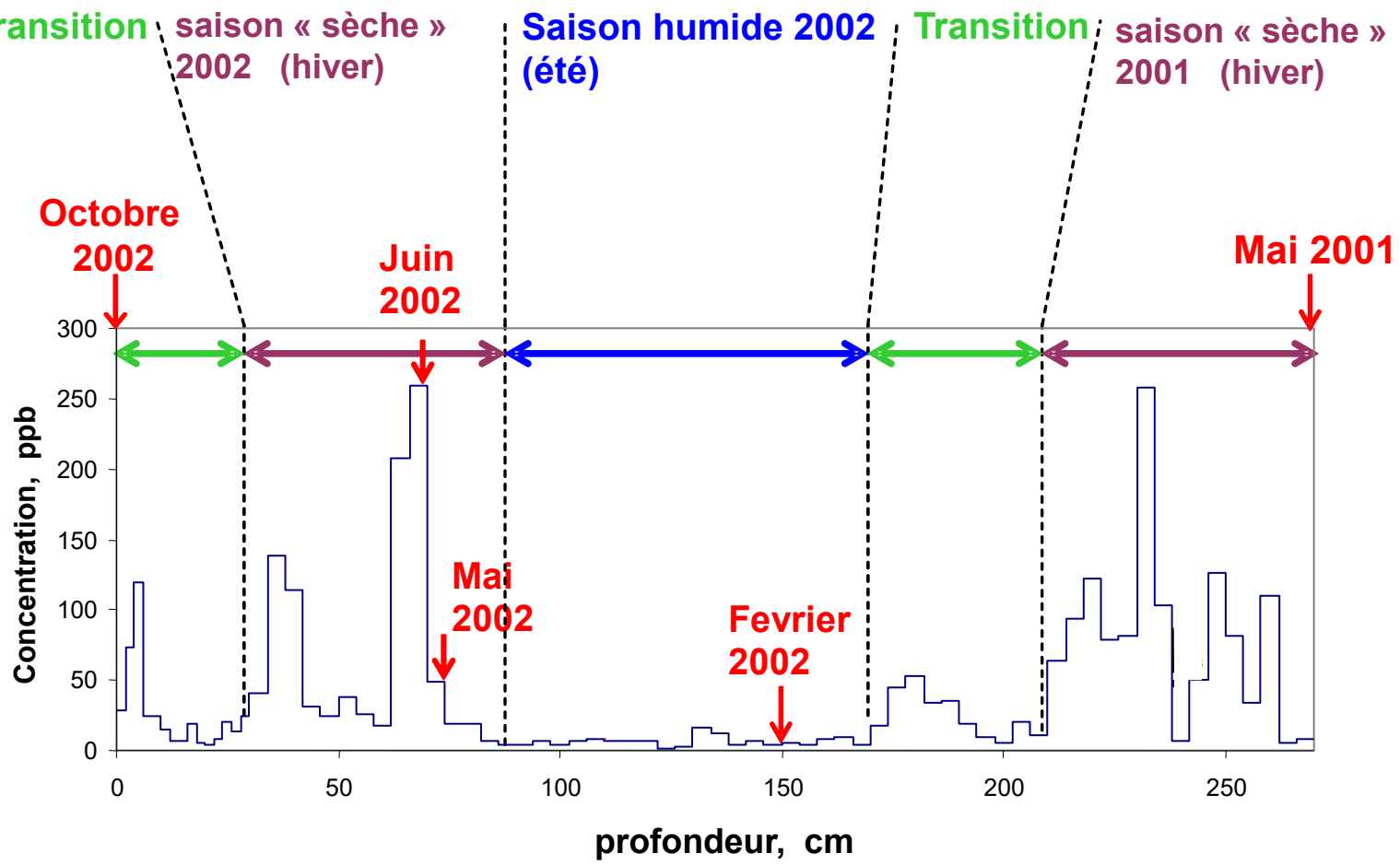

Octobre 2002
Juin 2002
Profil de Ca2+, Illimani
Mai 2001
Mai 2002
Fevrier 2002
Concentration, ppbw
Depth, cm
0
50
100
150
200
250
300

Explication des cycles

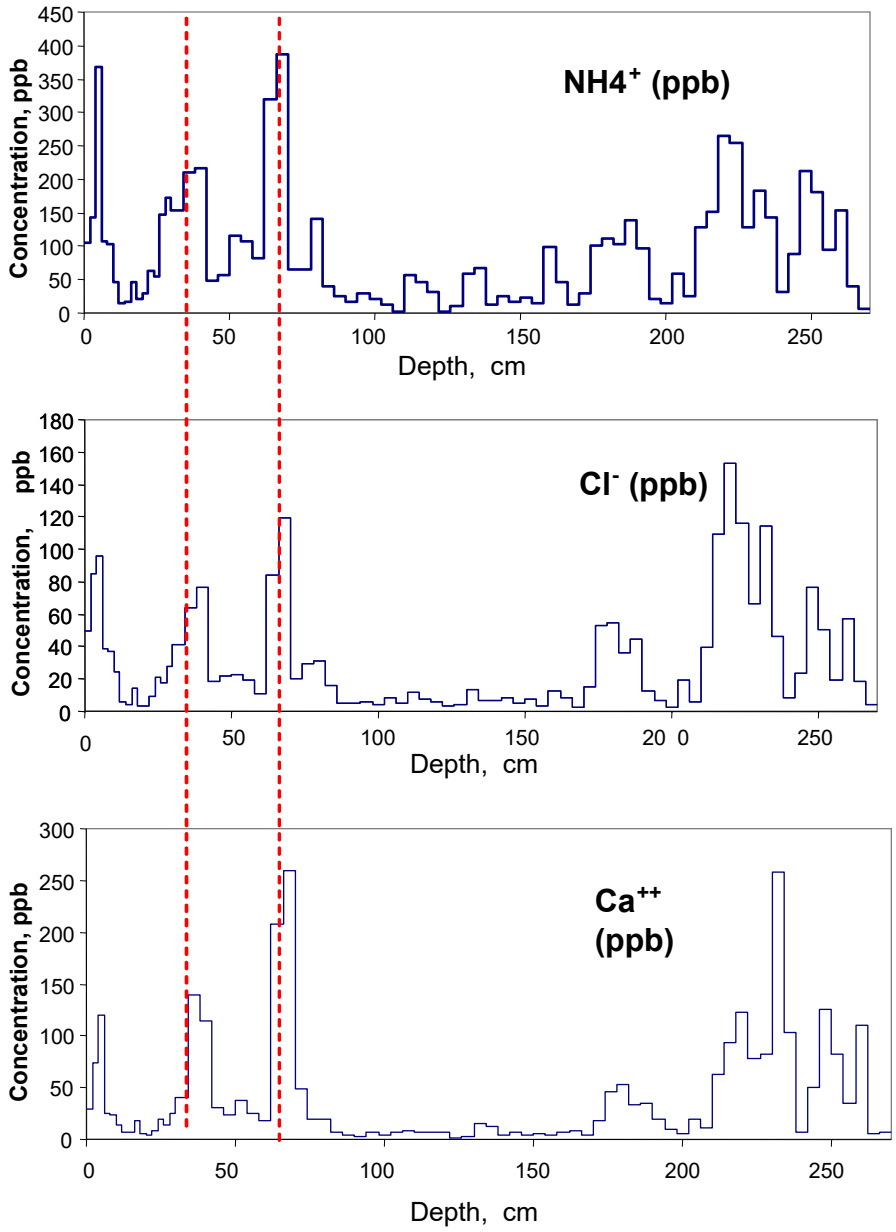
saison « sèche » : avril à août

septembre : transition

Saison humide : octobre à mars



Profil Ca^{2+}, Illimani, Octobre 2002



Formiate ($HCOO^-$),
NO_3^-
NH_4^+
SO_4^{2-}

Cycles peu marqués

Cl^-
Na^+
K^+
Mg^{2+}
Ca^{2+}

Cycles bien marqués

Correlations entre ions

	For	Cl^-	NO_3^-	SO_4^{--}	Na^+	$NH4^+$	K^+	Mg^{++}	Ca^{++}	H^+
For	**1**									
Cl^-	-0,23	**1**								
NO_3^-	0,34	-0,27	**1**							
SO_4^{--}	-0,04	0,00	0,53	**1**						
Na^+	-0,22	**0,98**	-0,21	0,06	**1**					
NH_4^+	**0,65**	-0,19	**0,90**	0,44	-0,14	**1**				
K^+	0,02	**0,91**	0,02	0,01	**0,94**	0,10	**1**			
Mg^{++}	-0,17	0,19	0,60	0,49	0,28	0,40	0,37	**1**		
Ca^{++}	0,19	0,62	0,32	0,33	**0,72**	0,39	**0,83**	**0,66**	**1**	
H^+	-0,37	0,07	-0,02	**0,71**	0,03	-0,18	-0,16	0,06	-0,11	**1**

Formiate, NO_3^-, NH_4^+

Cl^-, Na^+, K^+, Mg^{2+}, Ca^{2+}

H^+, SO_4^{2-}

Bolivie (G-Earth)



Sources des ions



Formiate : feux de biomasse

NO_3^- : Sols, combustions (biomasse, carburants)

NH_4^+ : Animaux, combustion, sols

SO_4^{2-} : Océan, Industries, feu de biomasse, volcans, minéraux

Cycles peu marqués



Cl^- : Sel de mer, salars, volcans, industries

Na^+ : Sel de mer, salars

K^+: Sel de mer, salars

Mg^{2+}: Sols, roches

Ca^{2+} : Sols, roches

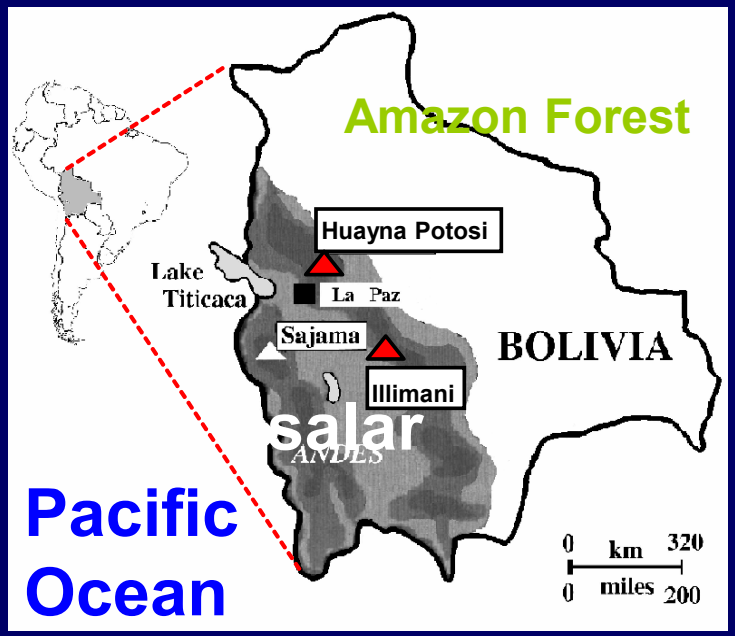
Cycles bien marqués, maximum saison sèche

Des idées sur la circulation atmosphérique ?

Formiate, NO_3^-, NH_4^+

Cl^-, Na^+, K^+, Mg^{2+}, Ca^{2+}

H^+, SO_4^{2-}



?

?

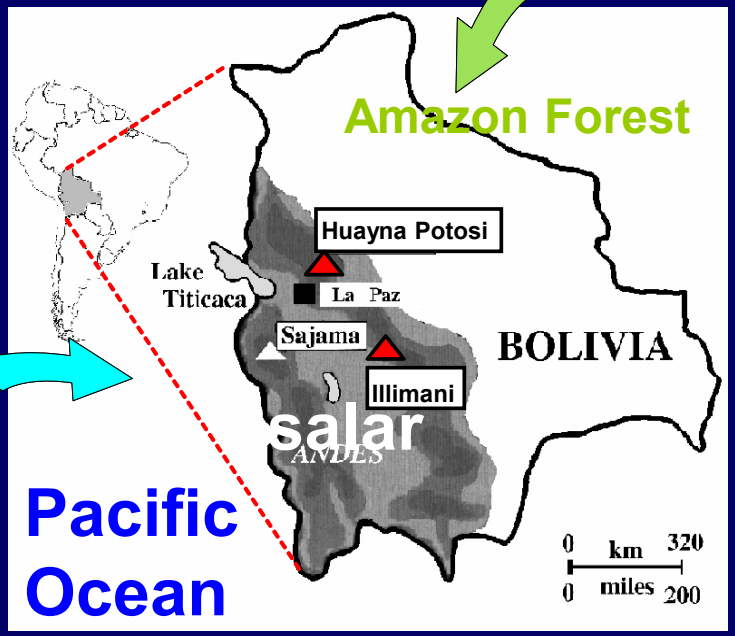
?

Des idées sur la circulation atmosphérique ?

Emissions de la végétation, feux de biomasse

Formiate, NO_3^-, NH_4^+

Saison humide, été+convection hiver



Cl^-, Na^+, K^+, Mg^{2+}, Ca^{2+}

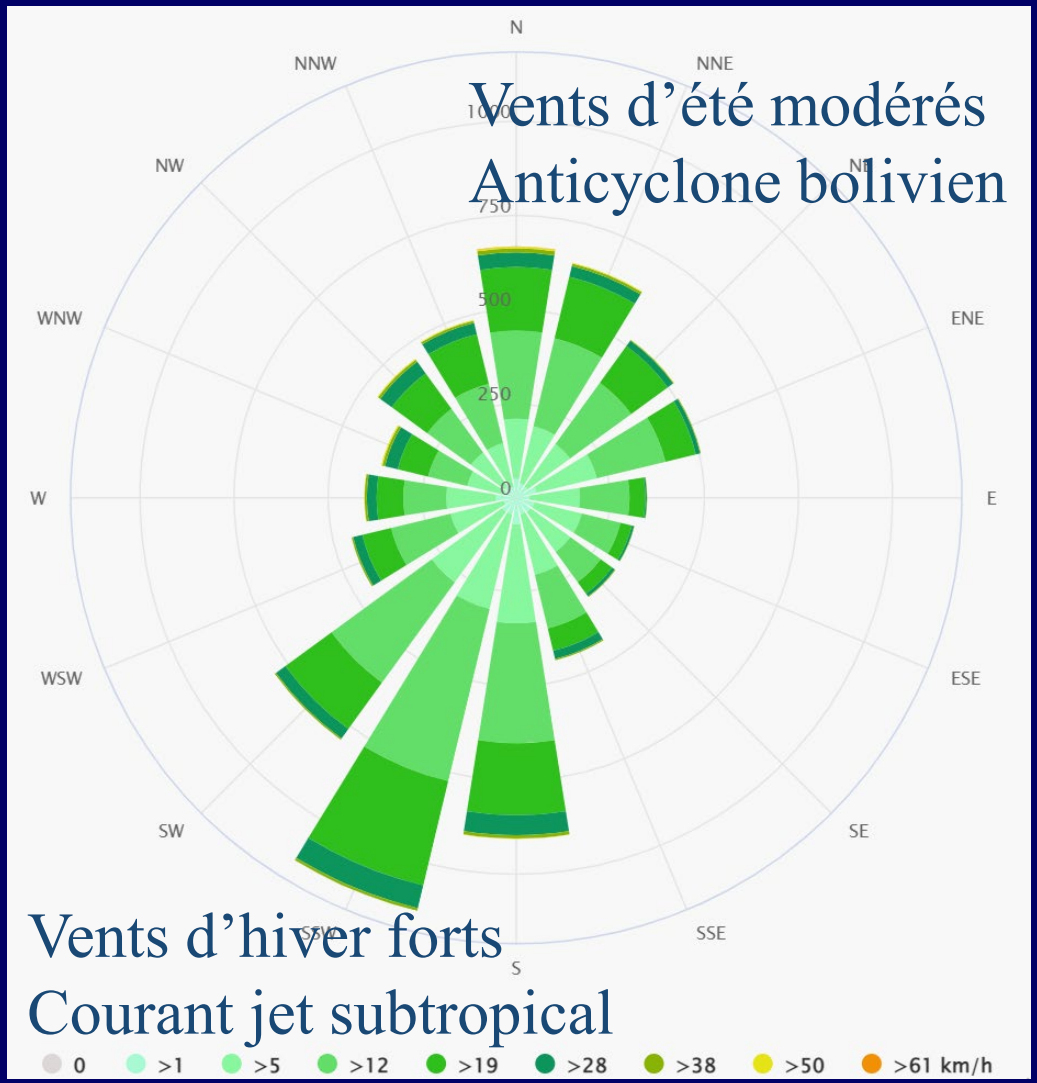
Salars, mineraux, sel de mer,

Saison sèche Hiver (dépôt sec + reprise par précip)

H^+, SO_4^{2-} ?

Volcanisme Salars (gypse) Feux

Rose des vents





Chimie de la neige, sources d'ions, et circulation atmospherique dans les Andes tropicales

En utilisant :

- La saisonalité des concentrations en ions,
- Les correlations entre ions,
- Des considerations des régions sources potentielles,

Nous avons pu :

- Determiner la saisonalité des vents dans les Andes tropicales.

Autres utilisations de la chimie de la neige :

- Variations de la circulation atmosphérique, en particulier la force et la fréquences des évènements ENSO/ el niño.
- L'impact du changement global sur ENSO.
- Variations dans l'intensité des feux de biomasse.
- ……

III - Changements post-dépôt dans la composition de la neige

Le manteau neigeux

Un milieu ventilé

Circulation de vent : le manteau neigeux peut filtrer les aérosols.
Le vent peut déposer ou capturer des gaz dissous.

Un milieu exposé à l'atmosphère

Dépôt sec de gaz et d'aérosols.
Re-émission de gaz vers l'atmosphère.

Un milieu physiquement actif

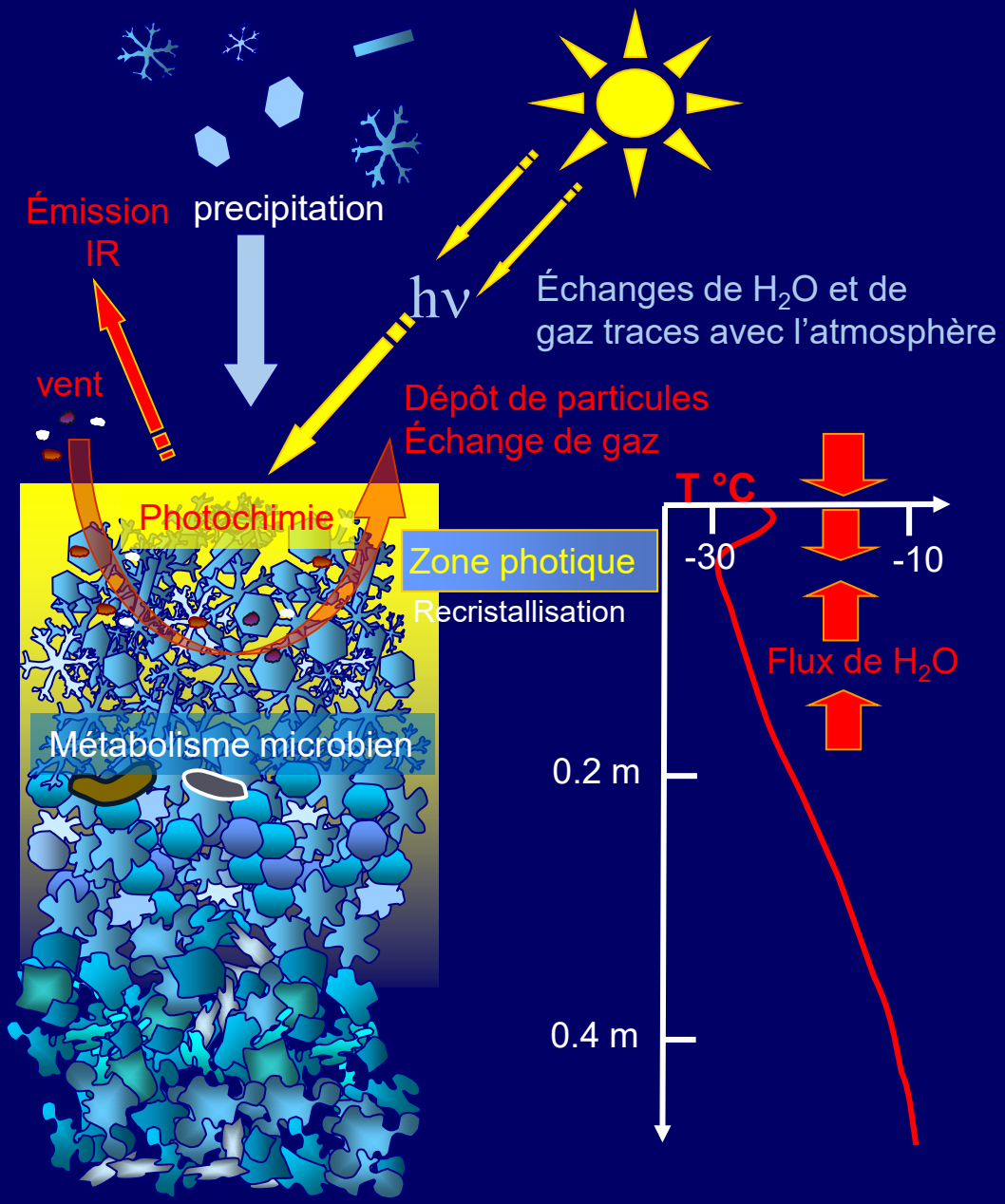
Le gradient de température induit des flux de vapeur d'eau.
Des gaz traces sont relargués/ capturés.

Un milieu irradié

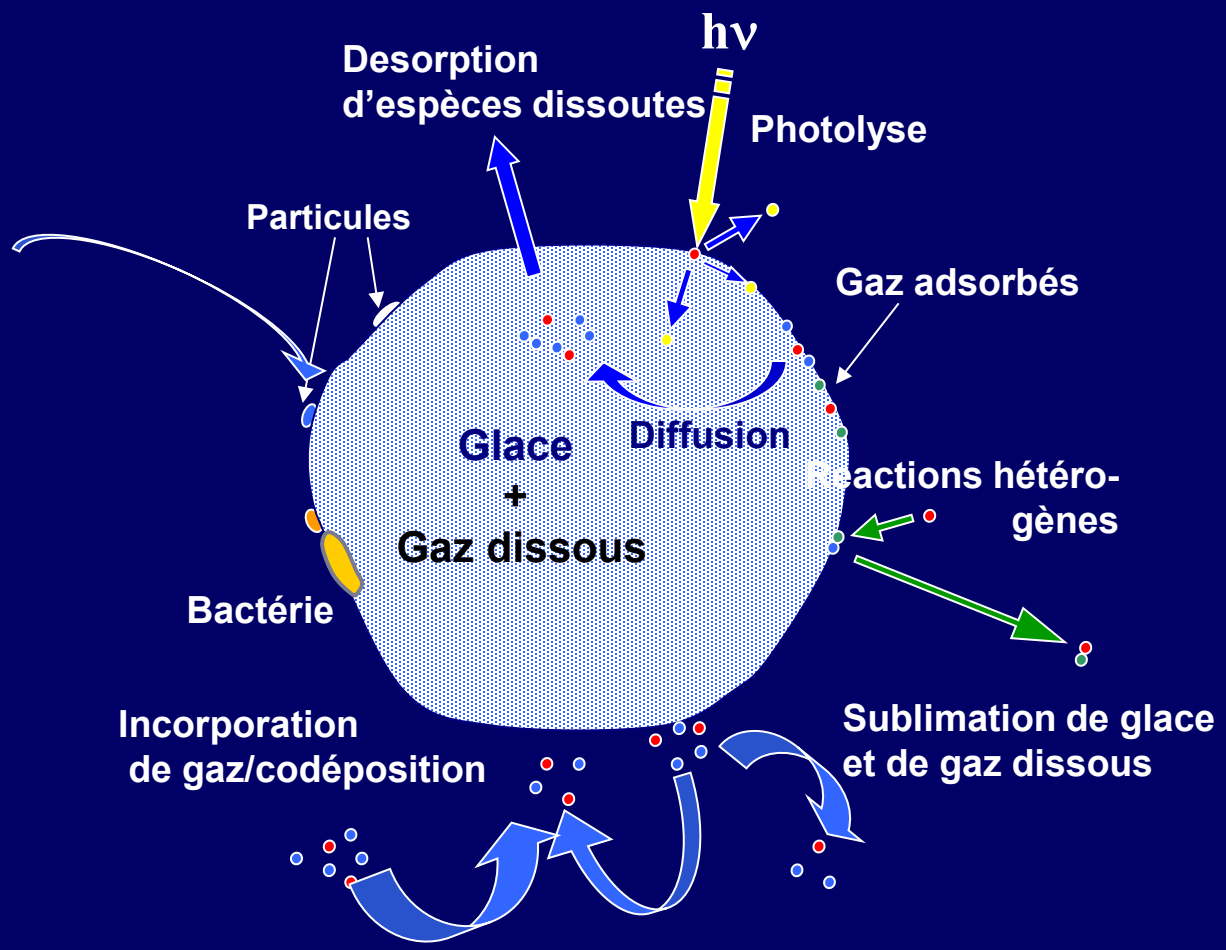
La lumière peut :
- Photolyser des espèces adsorbées/dissoutes.
- Initier des réactions photochimiques.

Un milieu vivant

Métabolisme bactérien



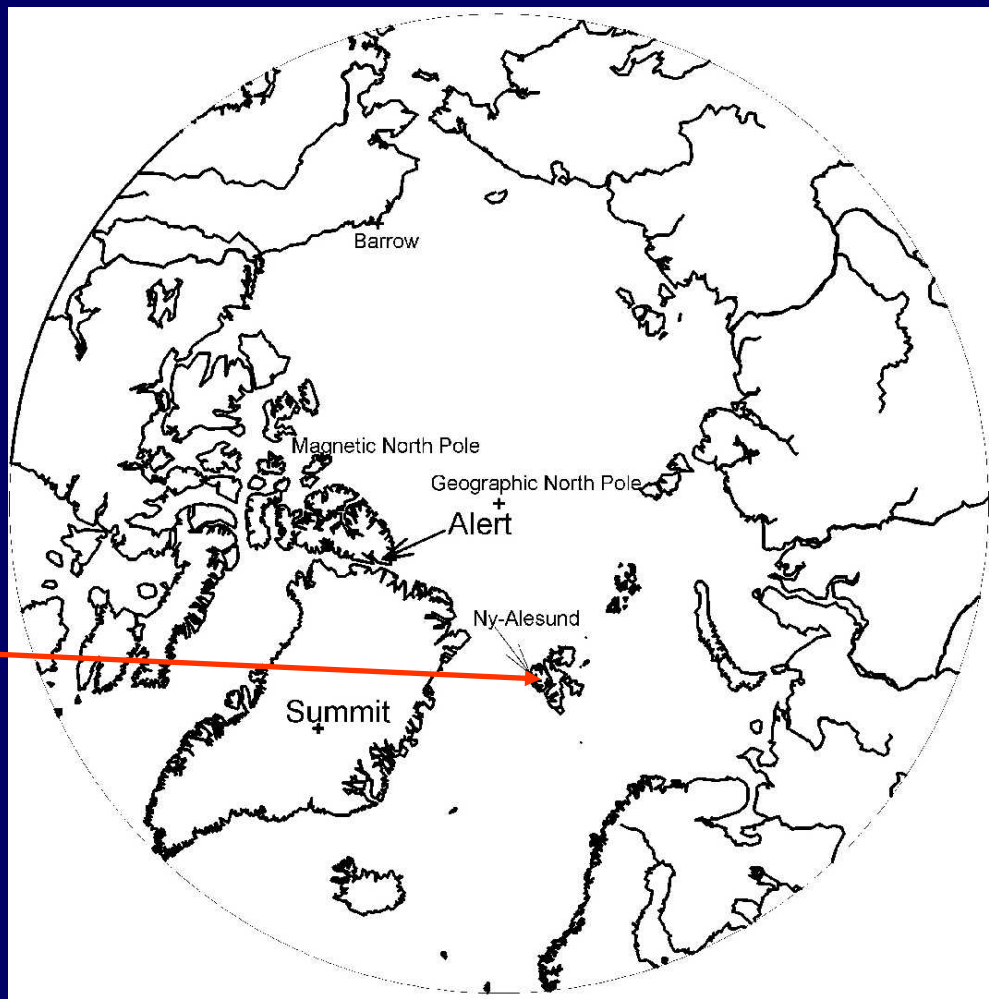
Processus au niveau du grain de neige



Depôt d'aérosols par le vent

Exemple : depôt de sel de mer dans la neige par le vent dans un environnement marin à Ny Alesund

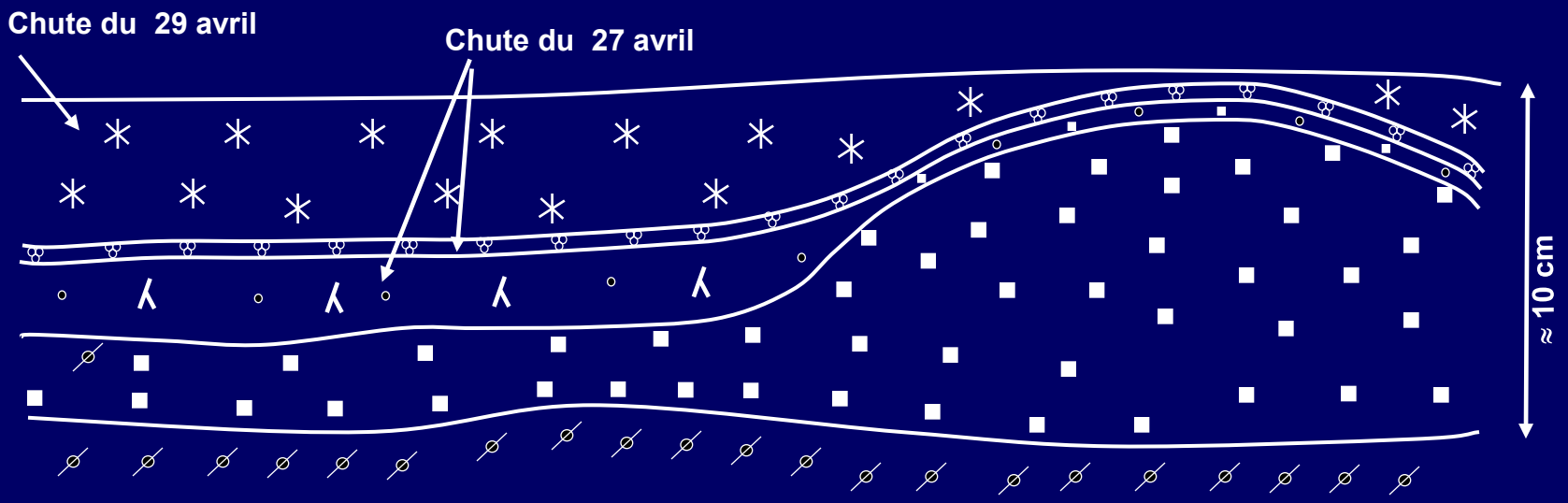
Ny Alesund, Spitsberg, 79°N

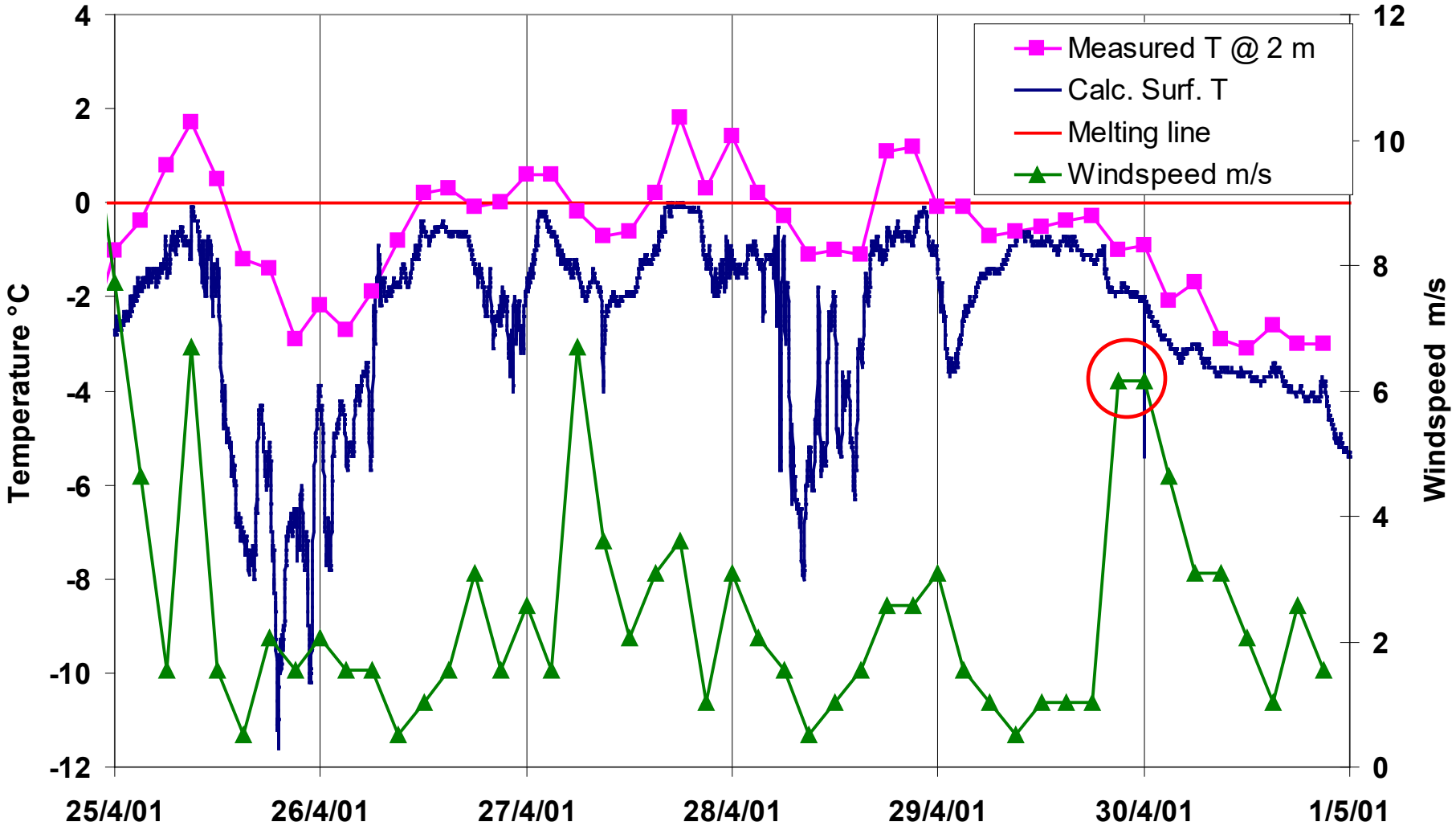


Ny Alesund, Avril 2001



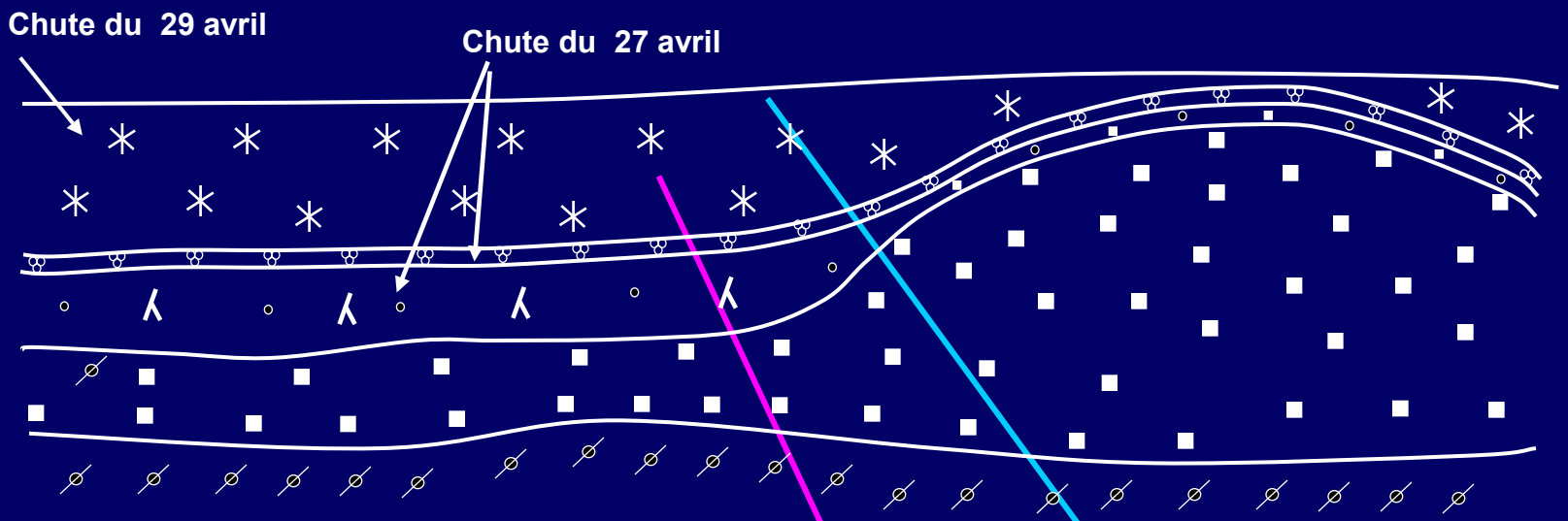
Stratigraphie de la neige sur terre à Ny Alesund le 30 avril 2001

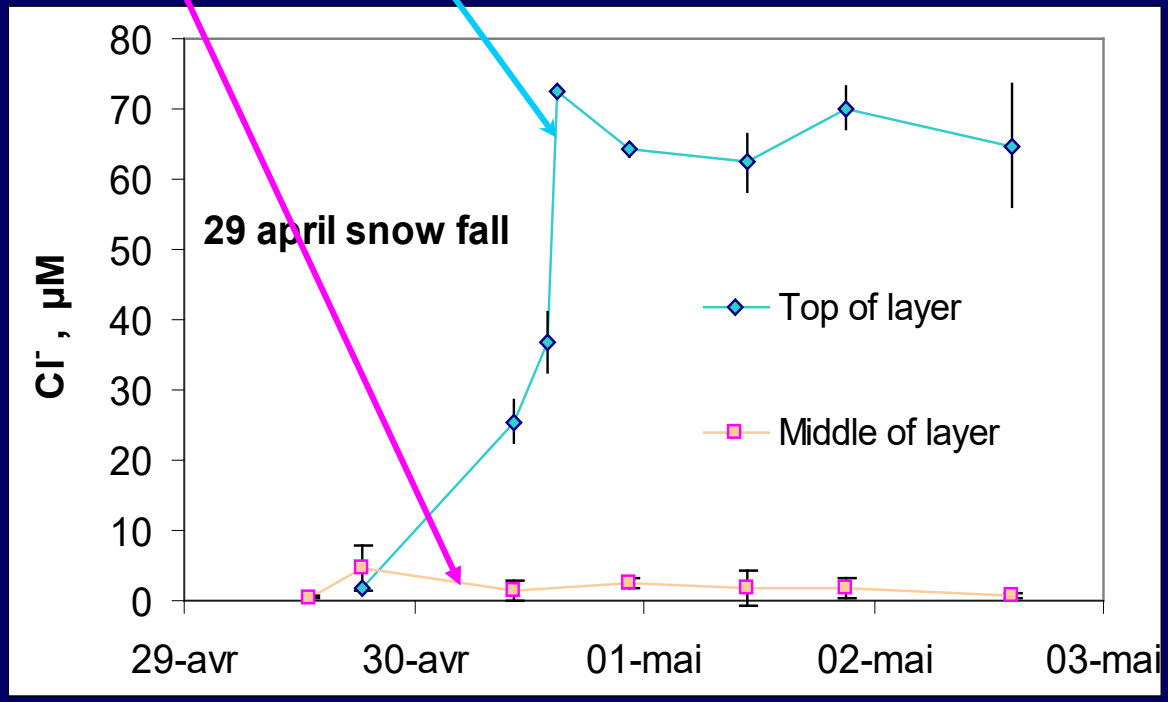




F. Domine, unpublished data

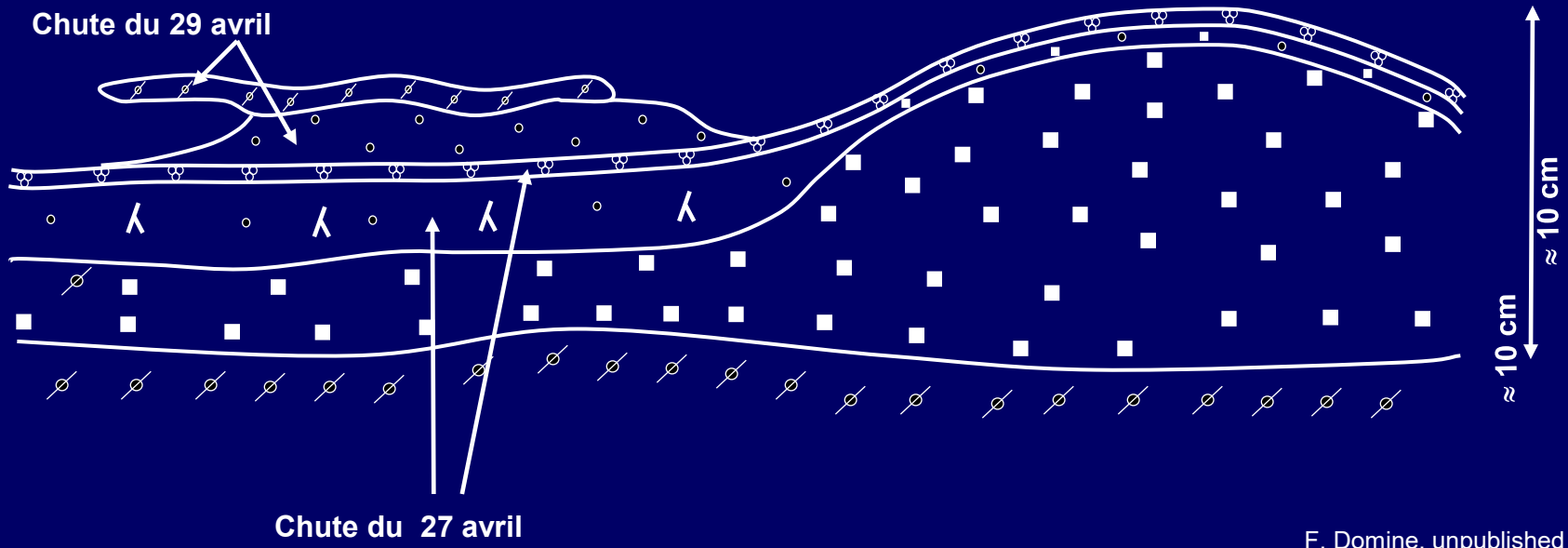
Ny Alesund, sur terre, 30 avril.



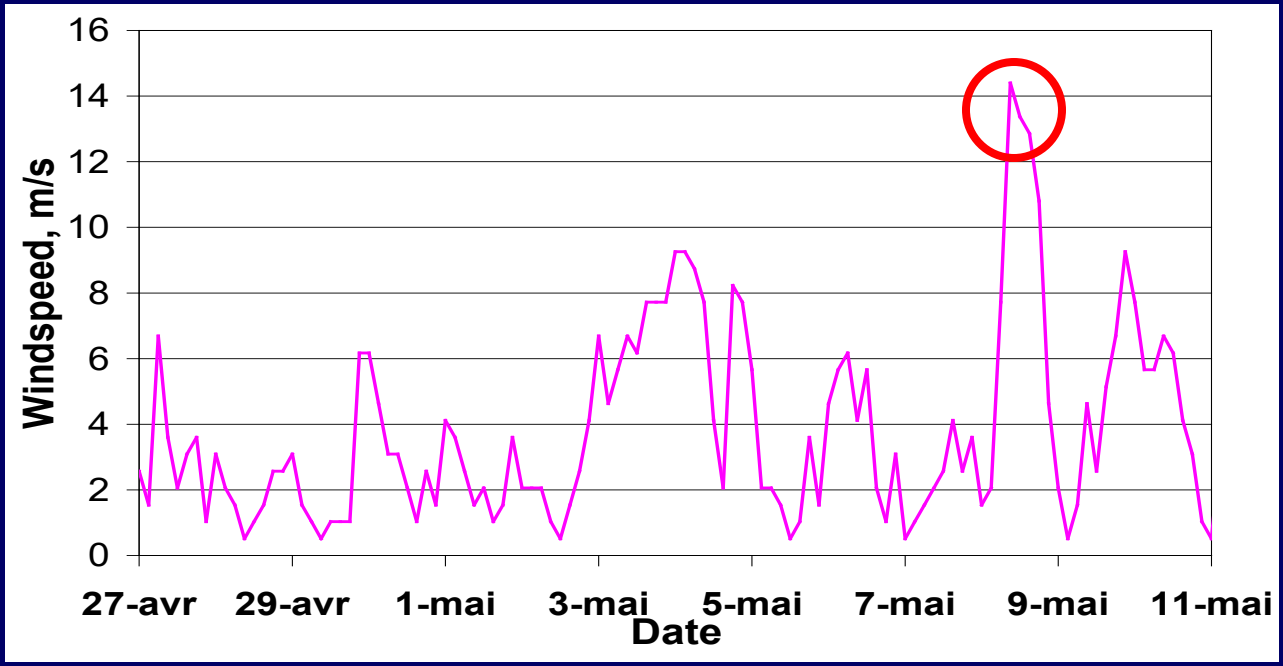


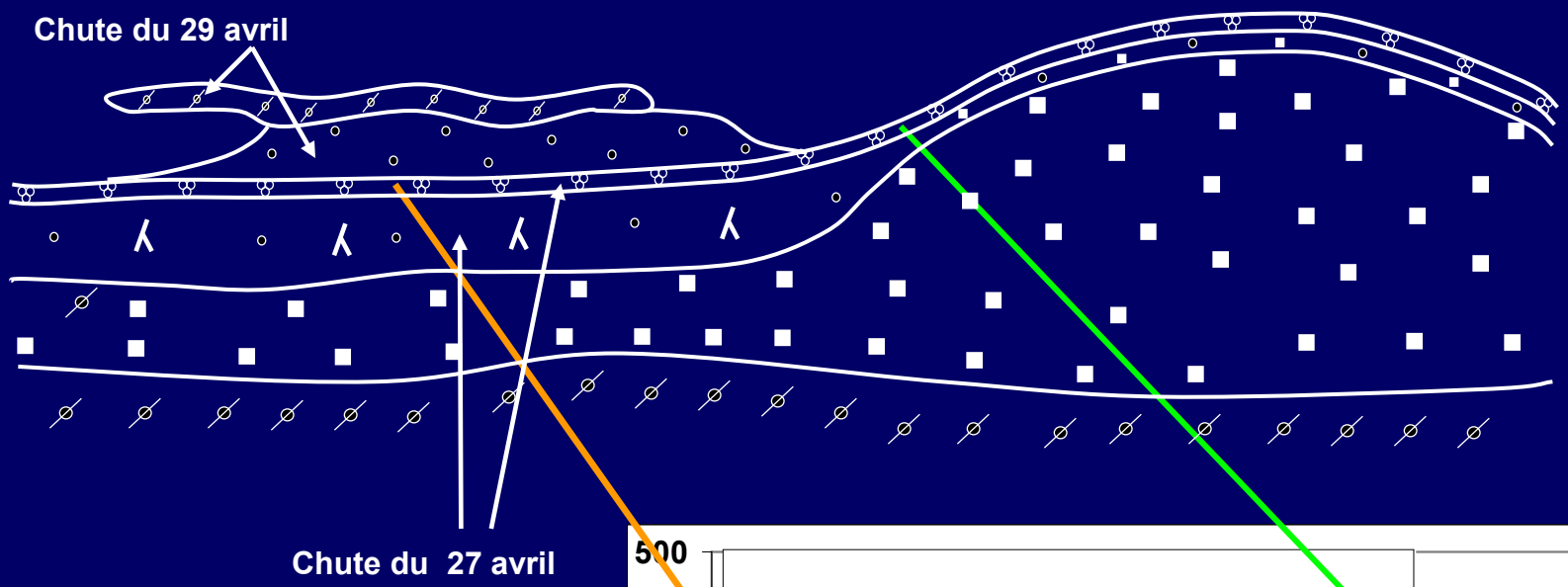
Domine et al., Atmos. Chem. Phys., 2004

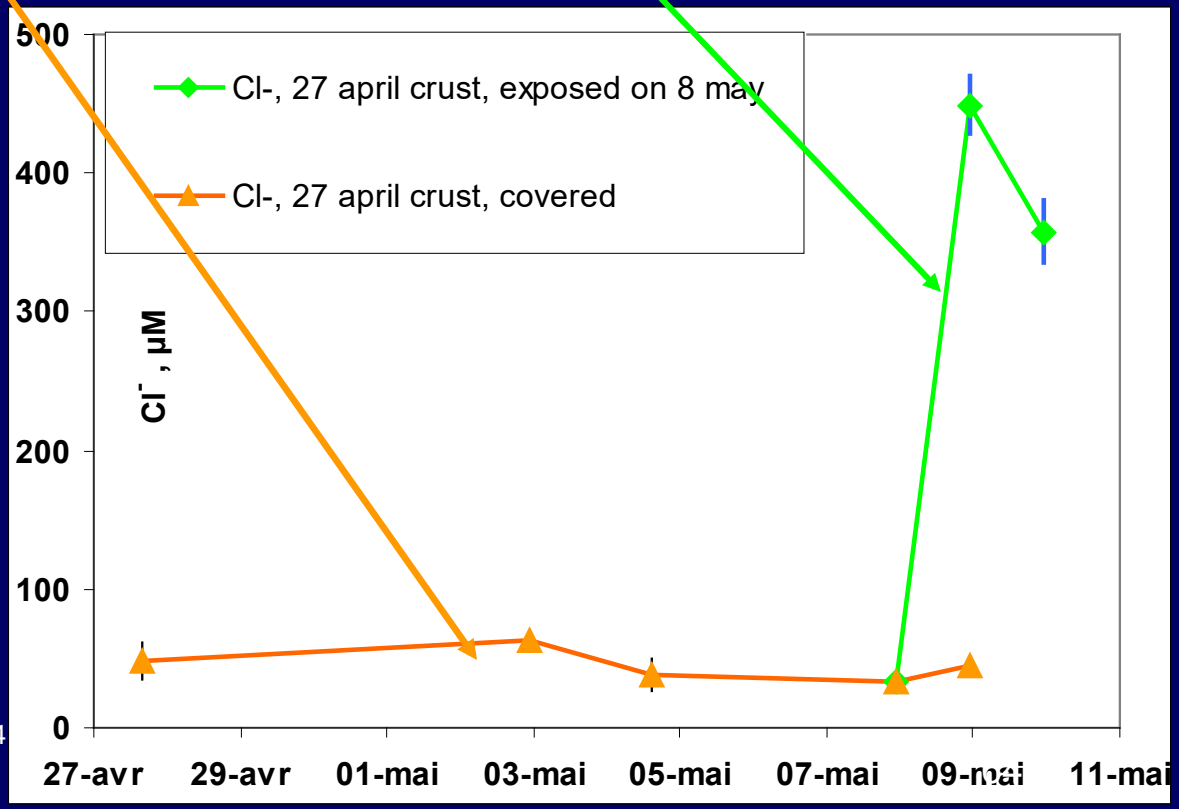
Ny Alesund, sur terre, 8 mai 2001



F. Domine, unpublished data







Domine et al., Atmos. Chem. Phys., 2004

Dépôt d'aérosols par le vent

Exemple 1 : 30 avril

vent : 6 m/s

Aérosol Cl^- : 276 ng/m^3



Cl^- initial : 1 µM

Cl^- final : 70 µM

Exemple 2 : 8 mai

vent : 14 m/s

Aérosol Cl^- : 649 ng/m^3



Cl^- initial : 35 µM

Cl^- final : 450 µM

Dépôt d'aérosols par le vent

Ces exemples montrent que :

• Des quantités énormes d'aérosols de sel de mer peuvent être déposées dans la neige par le vent.

• La signature chimique d'une chute de neige peut être complètement modifiée après dépôt.

• Les quantités déposées dépendent de :

- la vitesse du vent
- de la charge de l'air en aérosol de sel de mer
- de la perméabilité de la neige

• Rôle de la thermodynamique ?

Echanges thermodynamiques de gaz avec l'atmosphère







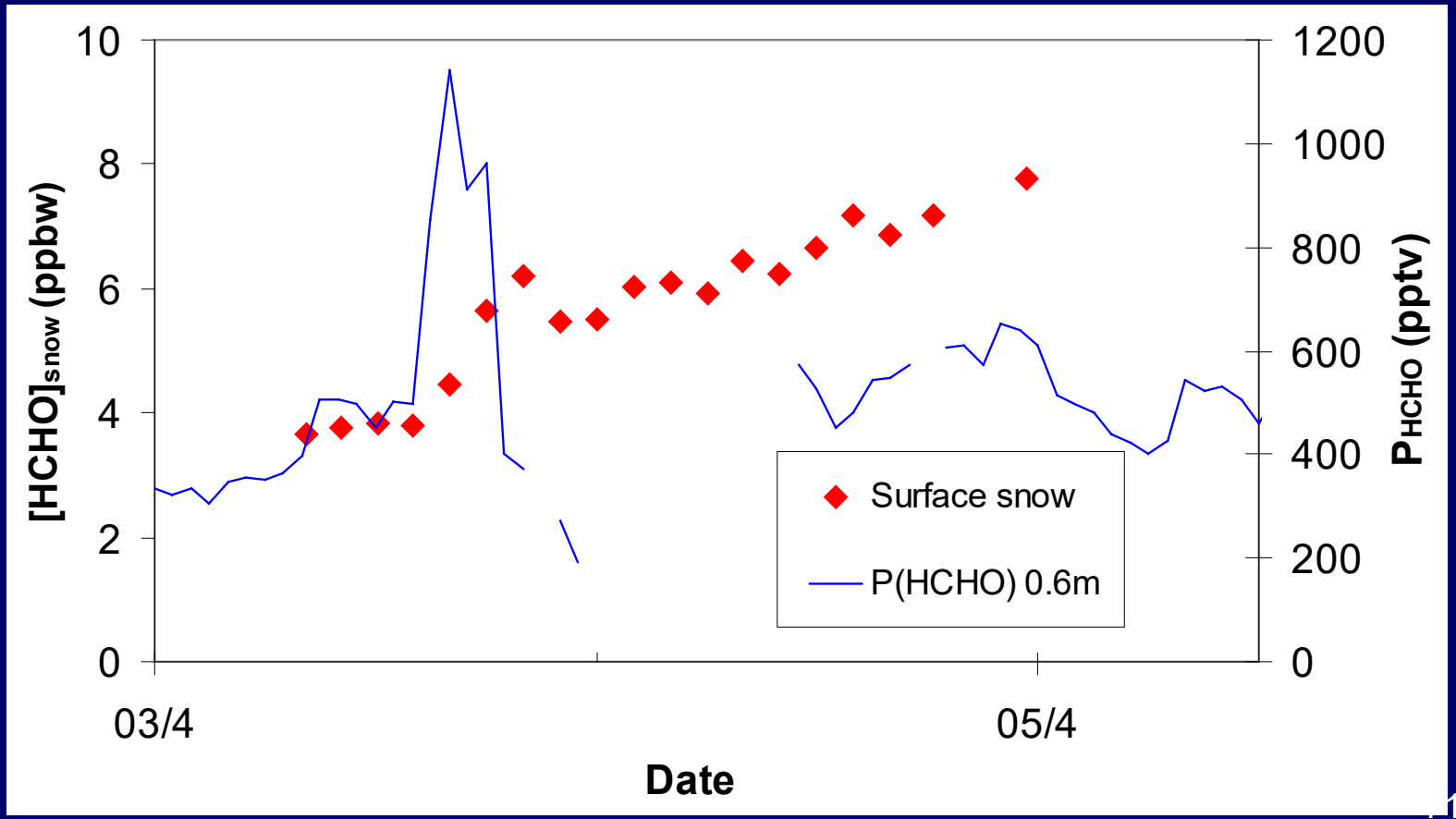

SCIENTISTS bldg
DORMITORY
STYLE

Echanges thermodynamiques de gaz avec l'atmosphère

Comment expliquer la teneur en HCHO de la neige ?

~~Adsorption ?~~
Solution solide ?
Cinétique de diffusion ?

Barret et al. J. Geophys. Res., 2011



Relation entre concentration de HCHO dans la neige, température, et pression partielle de HCHO dans l'atmosphère:

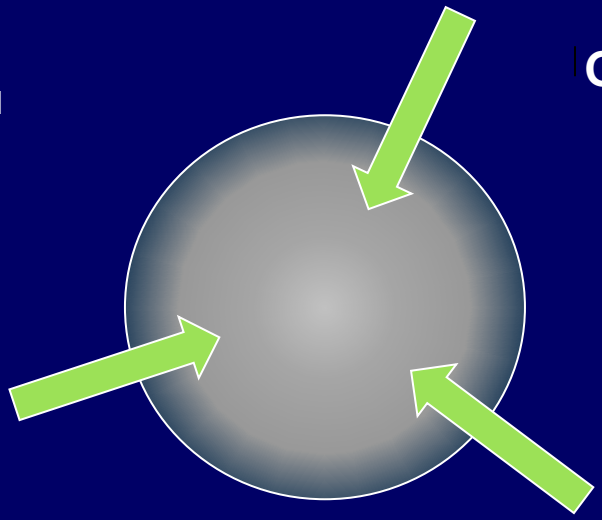
Expériences de laboratoire de Barret et al. J. Phys. Chem., 2011

$$X_{HCHO} = 2.465 \times 10^{-15} e^{(7927/T)} (P_{HCHO})^{1.105}$$

$$X_{HCHO} = A \; e^{(B/T)} (P_{HCHO})^{C}$$

X_{HCHO} : fraction molaire **T: K** **P_{HCHO} : Pa**

D_{HCHO} = 6 10^{-16} m^2 s^{-1}



Grains de neige = sphères

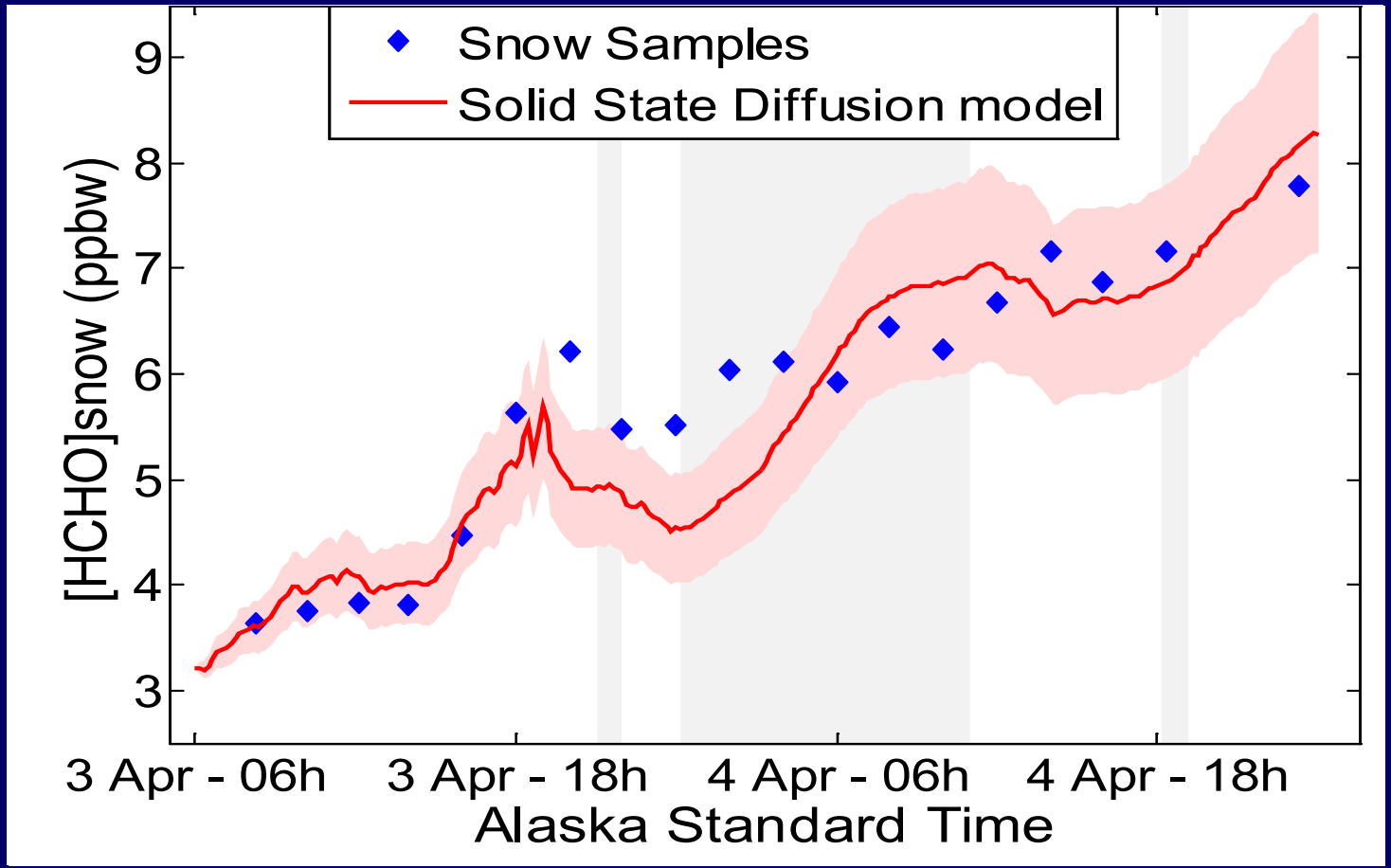
Modélisation de la diffusion dans les grains sphériques

Test de l'hypothèse : solution solide – équilibrage par diffusion en phase solide

Neige = sphère dont diamètre déterminé par la surface spécifique

$D_{HCHO} = 6\ 10^{-12}\ cm^2\ s^{-1}$

Modélisation de la diffusion dans les grains sphériques



Conclusion : échange de HCHO entre la neige et l'atmosphère

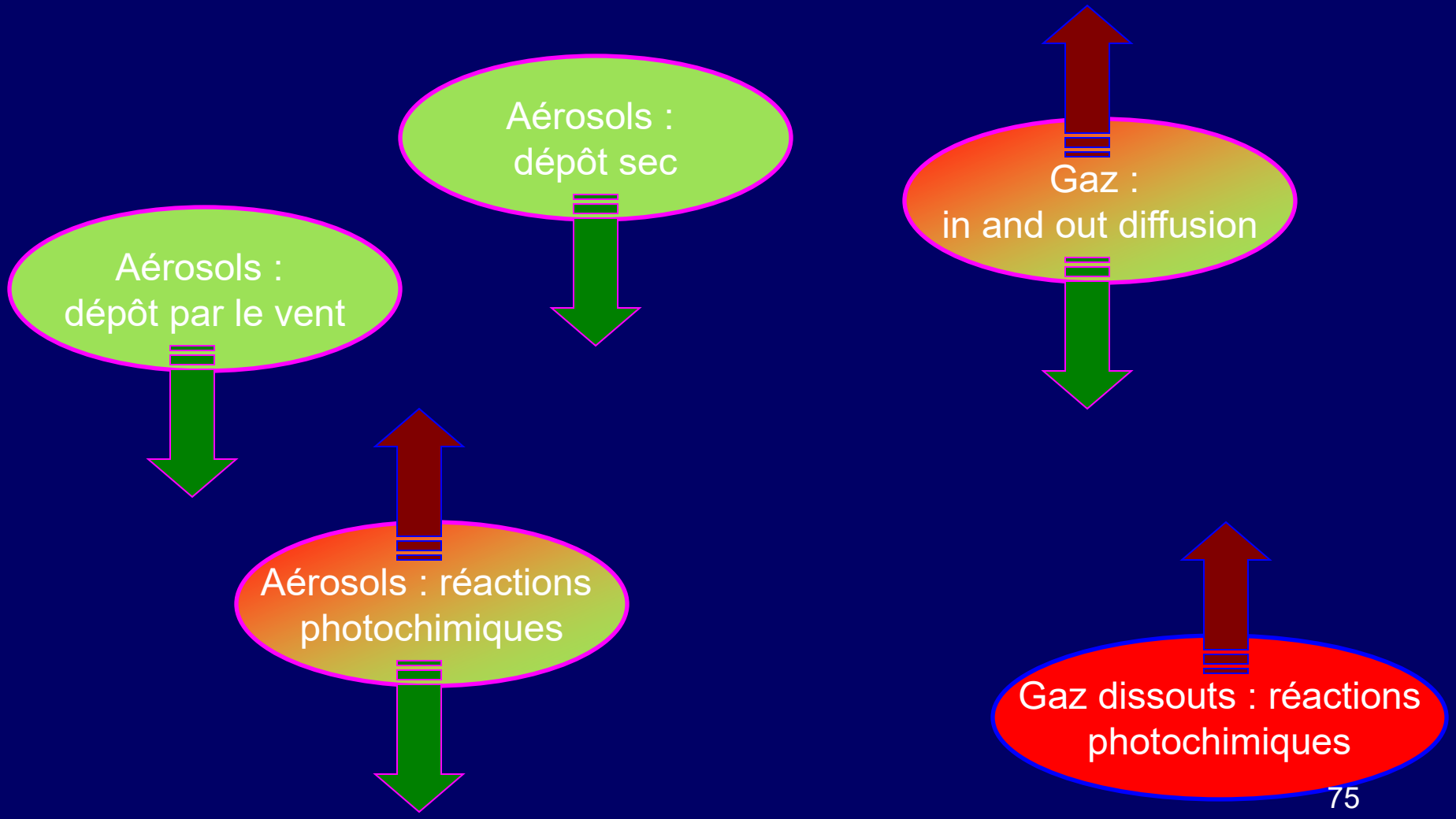
A Barrow, la neige précipitante est sous-saturée en HCHO

La neige de surface reste sous-saturée en HCHO la plupart du temps

Le rééquilibrage de la neige avec l'atmosphère se fait par diffusion en phase solide

Modifications post-dépôt de la composition de la neige

récapitulatif



➢ La neige est soumise à des modifications considérables, à la fois physiques et chimiques, après son dépôt.

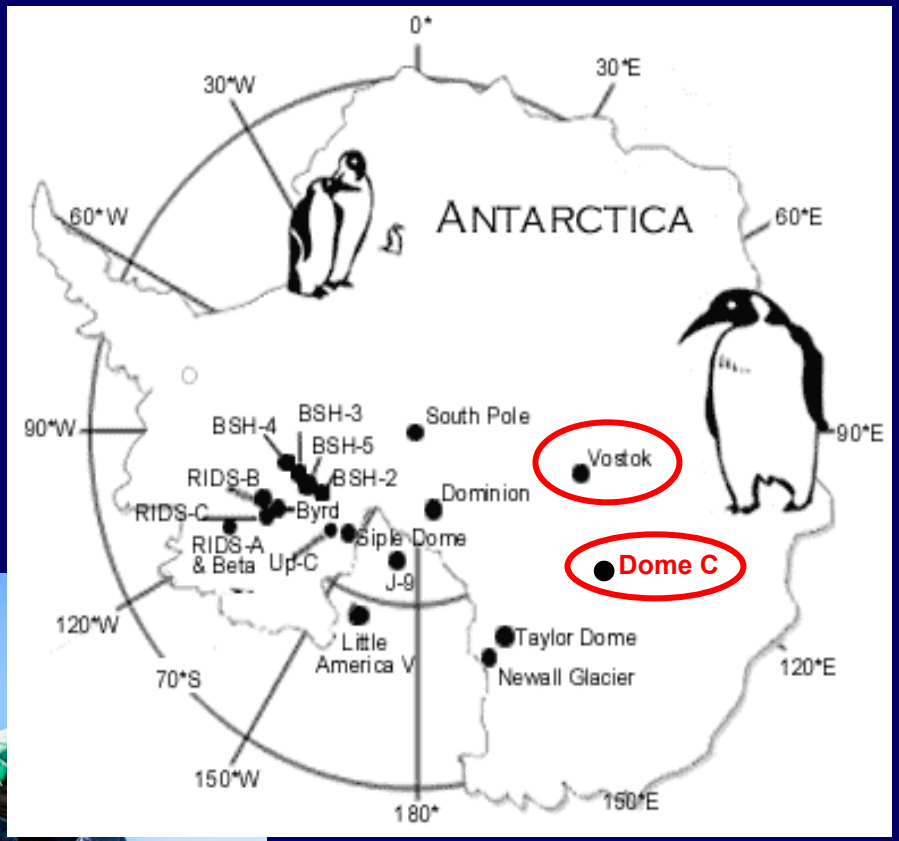
➢ Ces modifications dépendent de nombreuses variables environnementales: température, gradient de temperature, vitesse du vent, saisonalité de la chimie atmosphérique, etc…..

➢ Peut-on espérer déduire des informations fiables des carottes de glace ??

IV - Analyse et interprétation des carottes glaciaires

- Carotte d'Antarctique: sel de mer et climat
- Carotte du Groenland
- Sulfate et nitrate dans les carottes

L’exemple de la carotte de Vostok





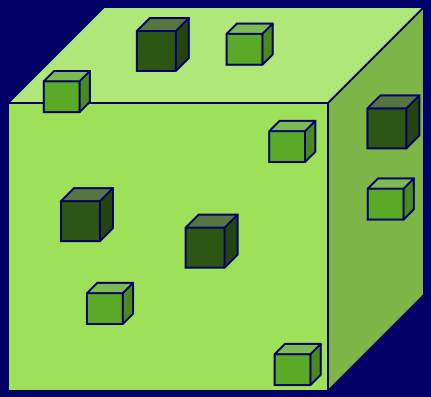
Composés des aérosols de la carotte de Vostok

Préambule : fractionnement du sel de mer

$(H_2SO_4)_{aérosol}$ + NaCl → Na_2SO_4 + $(HCl)_{gaz}$

$(HNO_3)_{aérosol}$ + NaCl → $NaNO_3$ + $(HCl)_{gaz}$

Masses d'air âgées :



$NaCl$: 80-100%

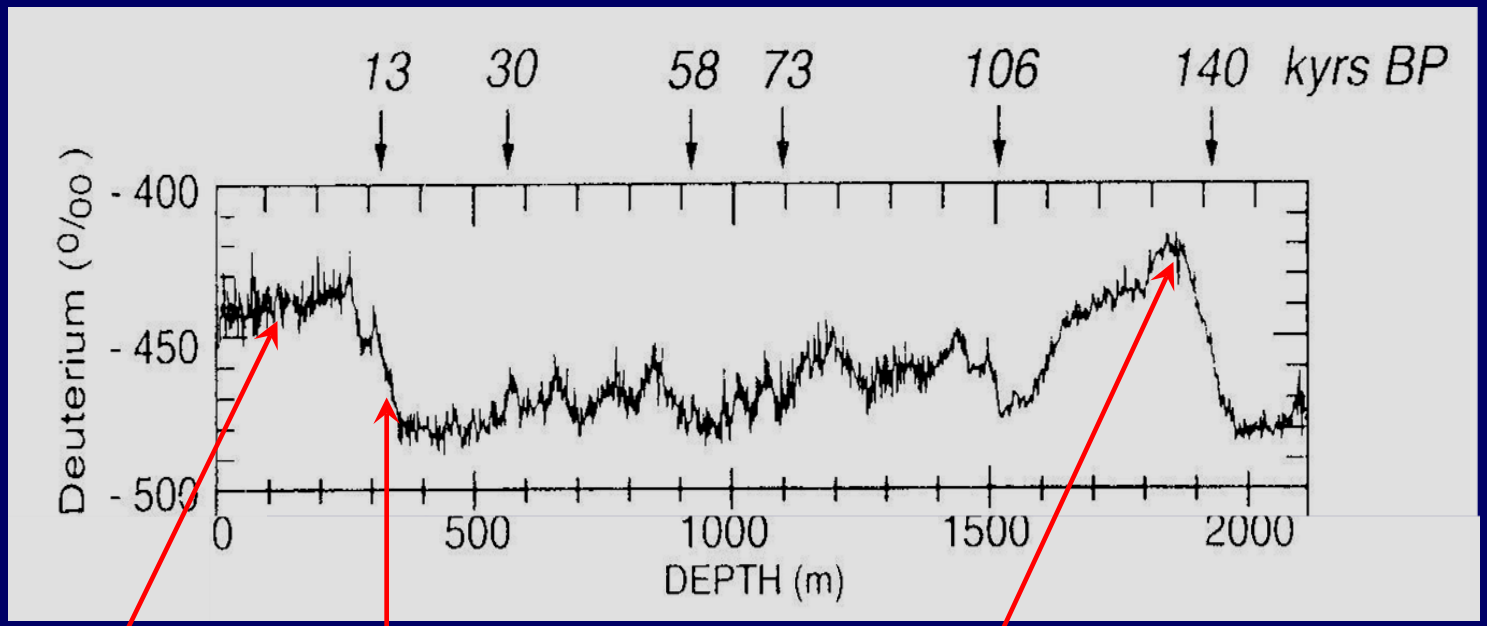
Na_2SO_4 : 1-15%

$NaNO_3$: 1-5%

Cl^- / Na^+ : 1.16 → 0,95

La carotte de Vostok

Plus chaud



Plus froid

Fin de la dernière période glaciaire

Période interglaciaire actuelle

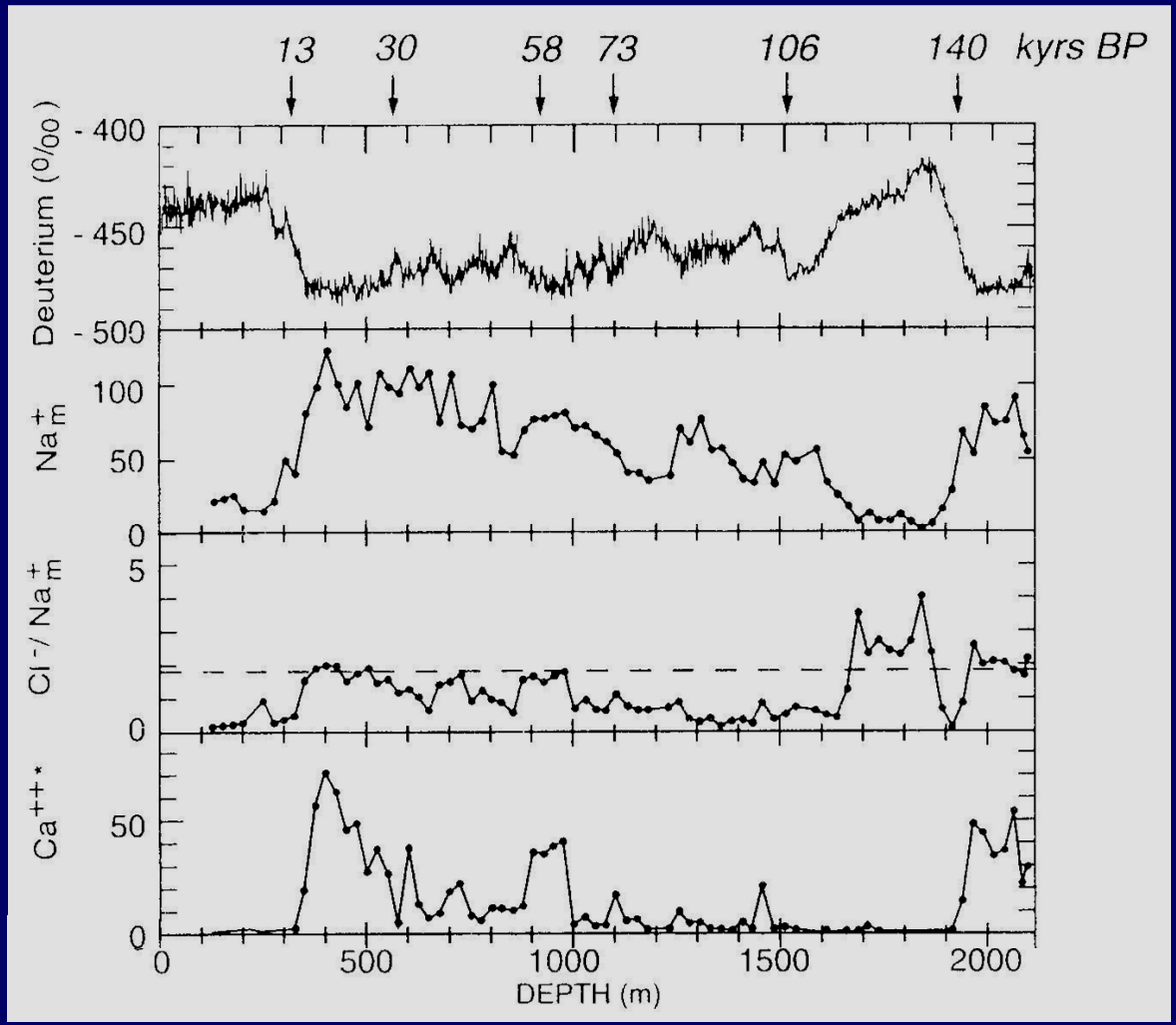
Période interglaciaire précédente

Composés des aérosols de la carotte de Vostok

Pourquoi les variations en Na^+ ?

Pourquoi les variations en Cl^-/Na^+ ?

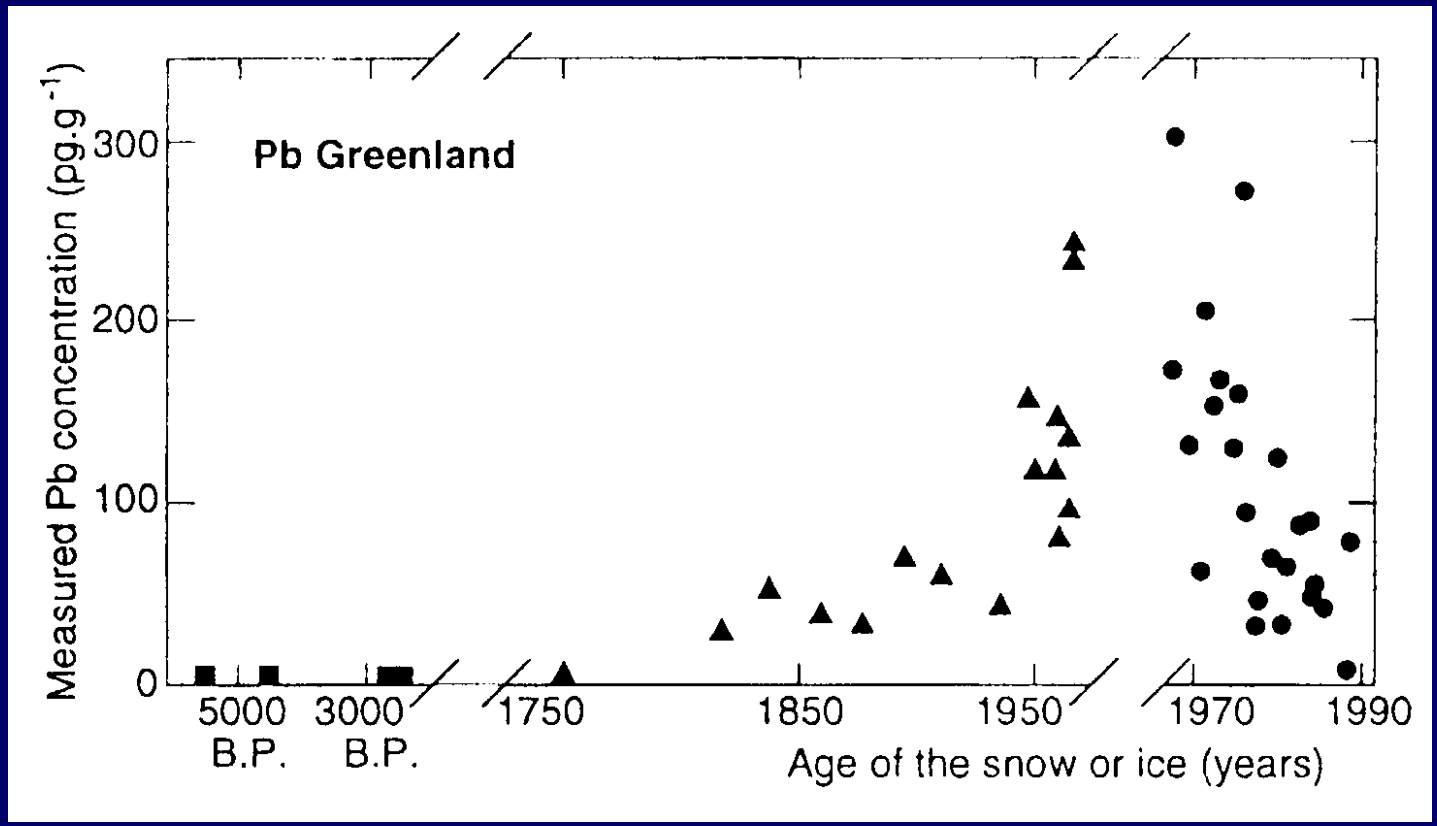
Pourquoi les variations en Ca^{++} ?



Legrand and Mayewski, Rev. Geophys.,1997

Composés des aérosols de la carotte de GRIP (Summit, Groenland)

Evolution des teneurs en plomb



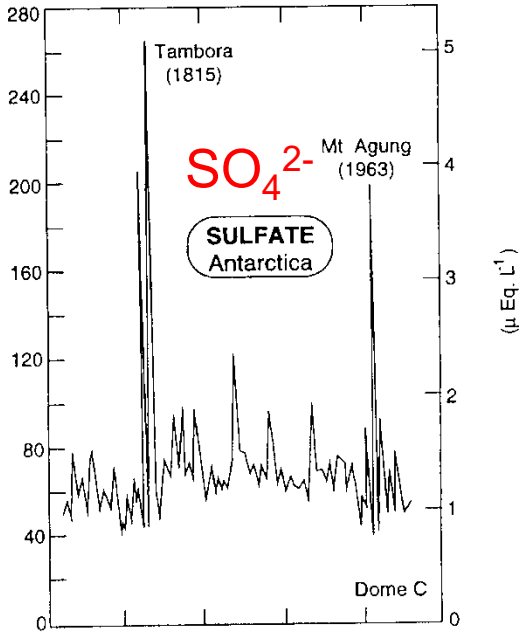
Legrand and Mayewski, Rev. Geophys.,1997

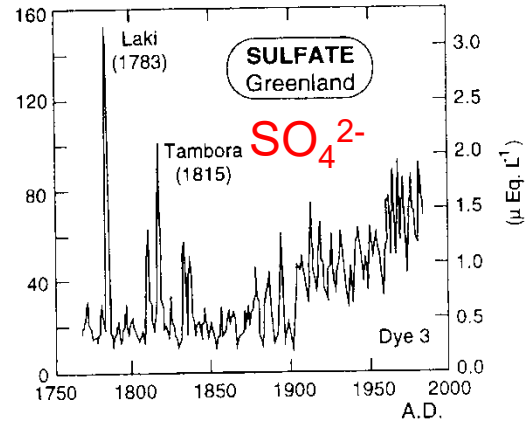
Le sulfate en Antarctique et au Groenland

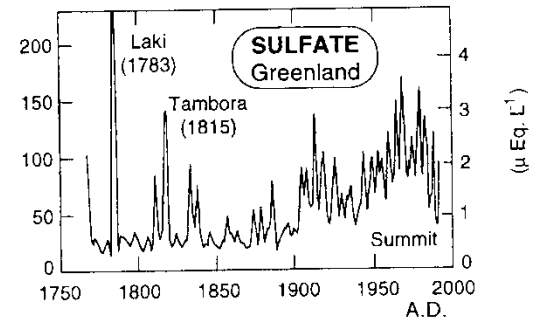
Sources volcaniques ?

Tendances en Antarctica ?

Tendances au Greenland ?

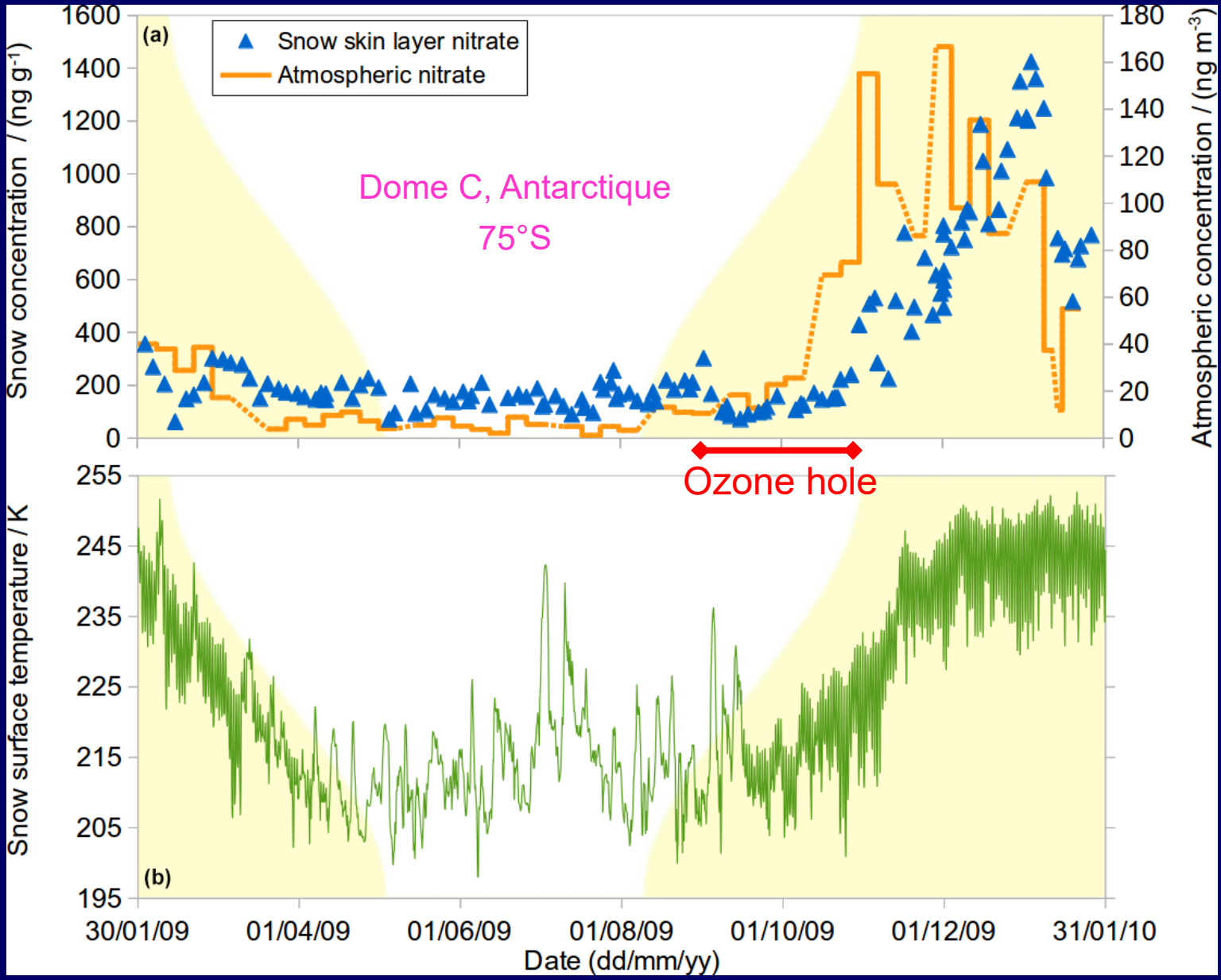






Legrand & Mayewski (1997)
Rev. Geophys. 35, 219

Gaz solubles : le nitrate en Antarctique et au Groenland

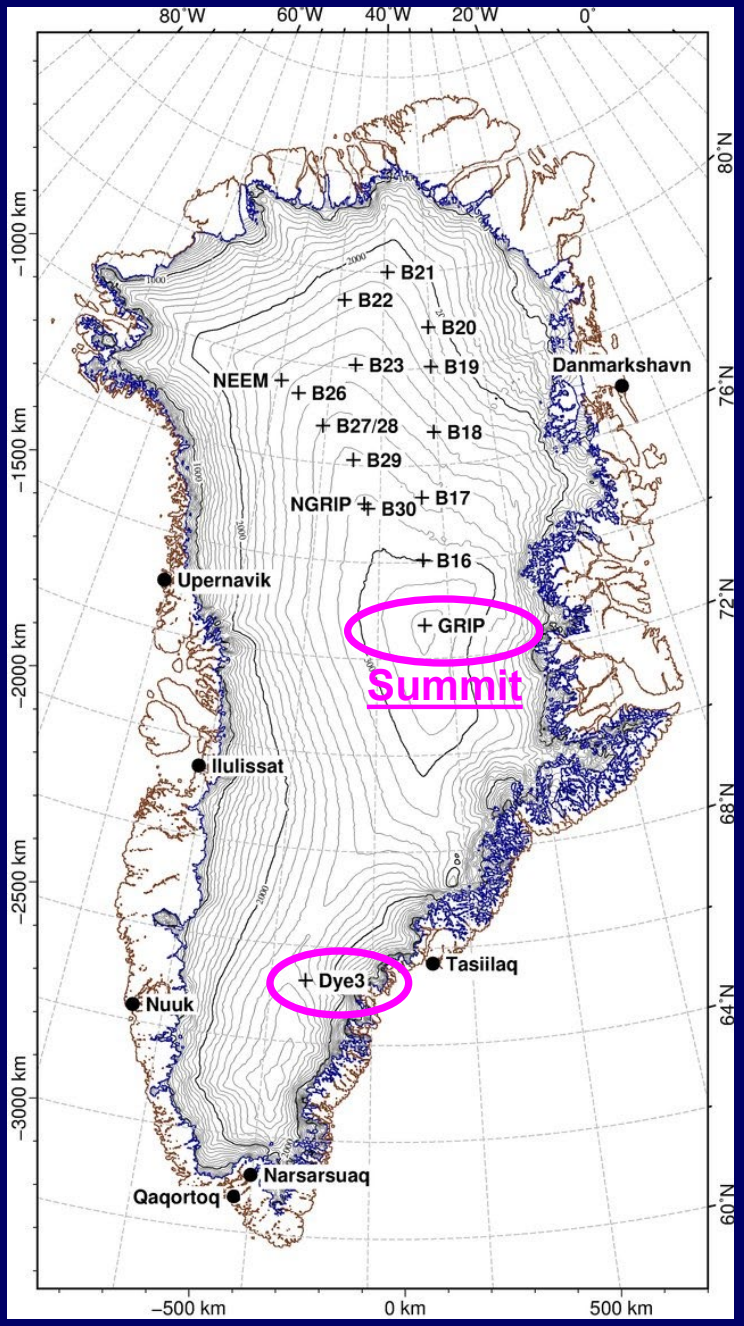


Bock et al. (2016) *Atm. Chem. Phys. 16, 12531*

Gaz solubles :
le nitrate en Antarctique et au Groenland

Summit : 3300 m ≈ 20 cm eq.eau / an

Dye 3 : 2500 m ≈ 50 cm eq.eau / an



Weissbach et al. (2015) *Clim. Past*

Gaz solubles :
le nitrate en Antarctique et au Groenland

Rappel :

Le nitrate dans la glace

- est volatil dans les neiges acides (HNO_3)
- diffuse rapidement
- peut être photolysé

Pôle Sud : ≈ 8 cm eq.eau / an

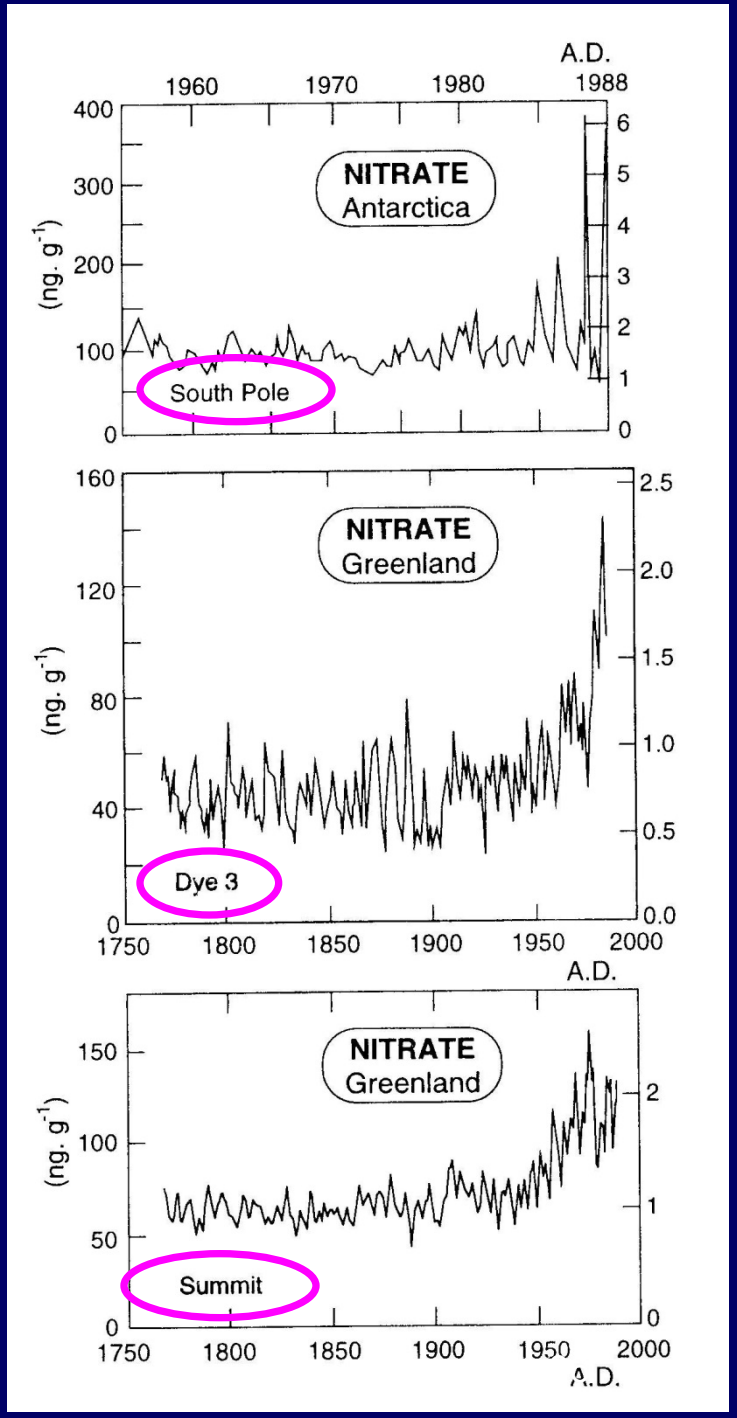
Dye 3 : ≈ 50 cm eq.eau / an

Summit : ≈ 20 cm eq.eau / an

Sources de nitrate dans l'Hémisphère N ? Dans l'HS?

Pourquoi une saisonalité à Pôle Sud ?

(pics au printemps)



Legrand & Mayewski (1997)
Rev. Geophys. 35, 219

Les carottes de glace : chimie et dynamique de l'atmosphère au cours du passé

Aérosols dans les carottes de glace

Les gaz solubles dans les carottes de glace

La circulation atmospherique déduite des carottes de glaces

Augmenter la précisions des inversions des carottes de glace